Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. Datenmodelle in GIS: Vektordaten
10. **Datenmodelle in GIS: Rasterdaten**
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation

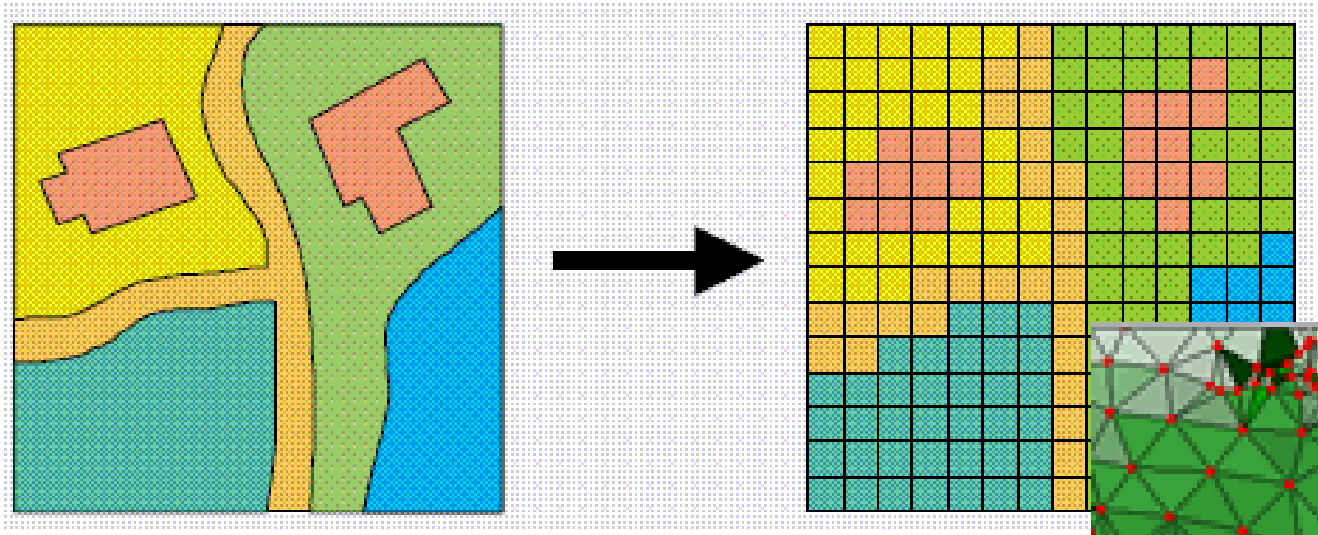


Video 10.1

Datenmodelle in GIS

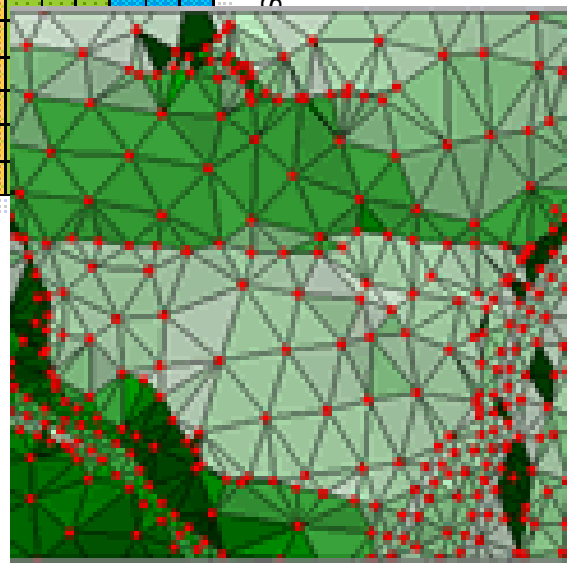
RASTERDATEN

Rasterdaten - Raster-GIS



Mosaik
(engl. *Tesselation*)

Grid

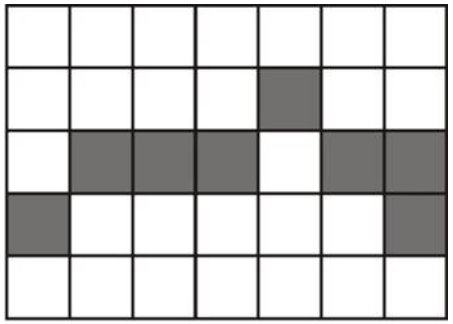


TIN
(*Triangulated Irregular Network*)

(http://www.unigis.ac.at/schnuppermodul/schnuppermodul/html/lektion5/images/tin.gif)

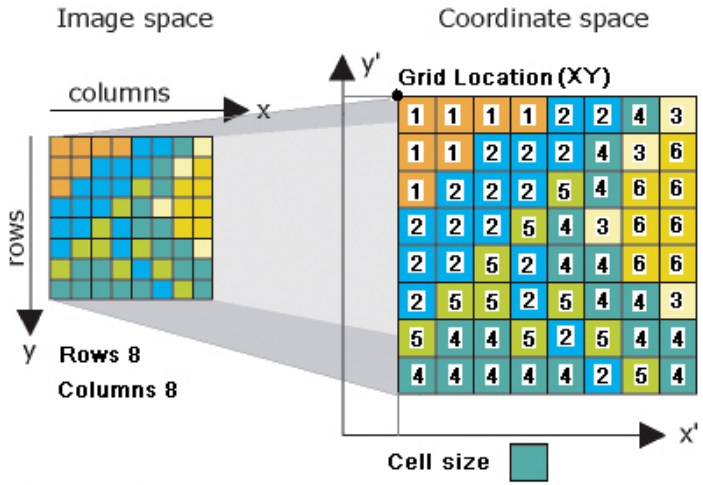
Rasterdaten - Geometrie

→ Geometrisches Grundelement: **Pixel**
→ Pixelgröße = räumliche Auflösung²
→ Position in der Bildmatrix
→ Thematische Aussage: **Grauwert**
(= Sekundärinformation)



Rasterzellen-Matrix

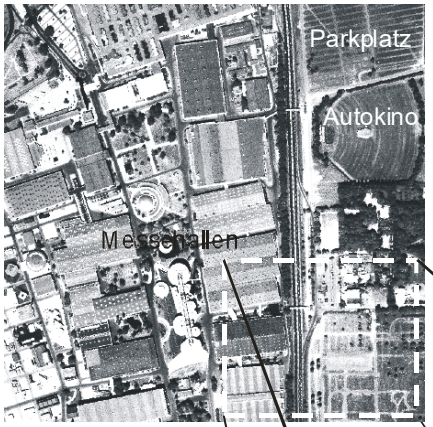
(Bartelme 2005, verändert)



(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

Rasterdaten – Thematische Aussage (z.B. im digitalen Luftbild)

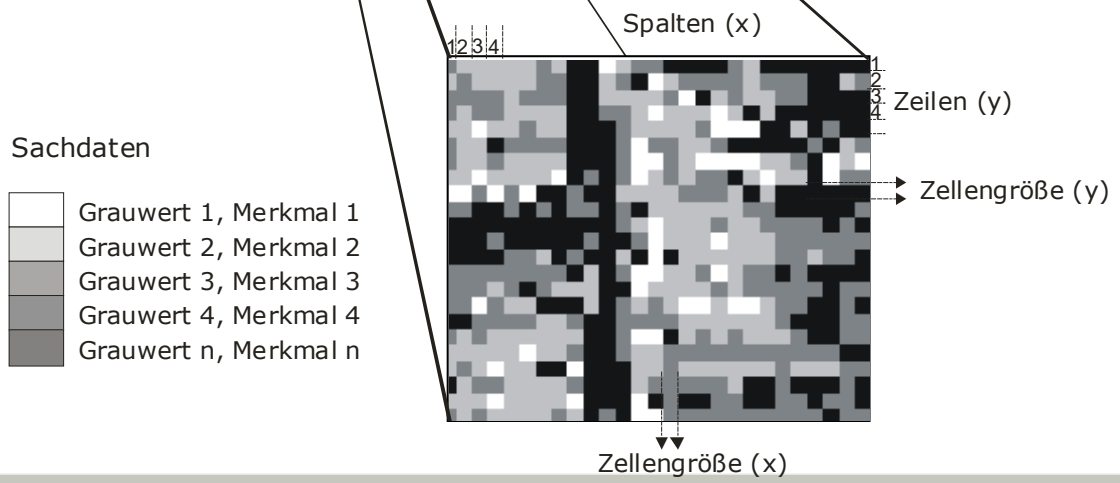




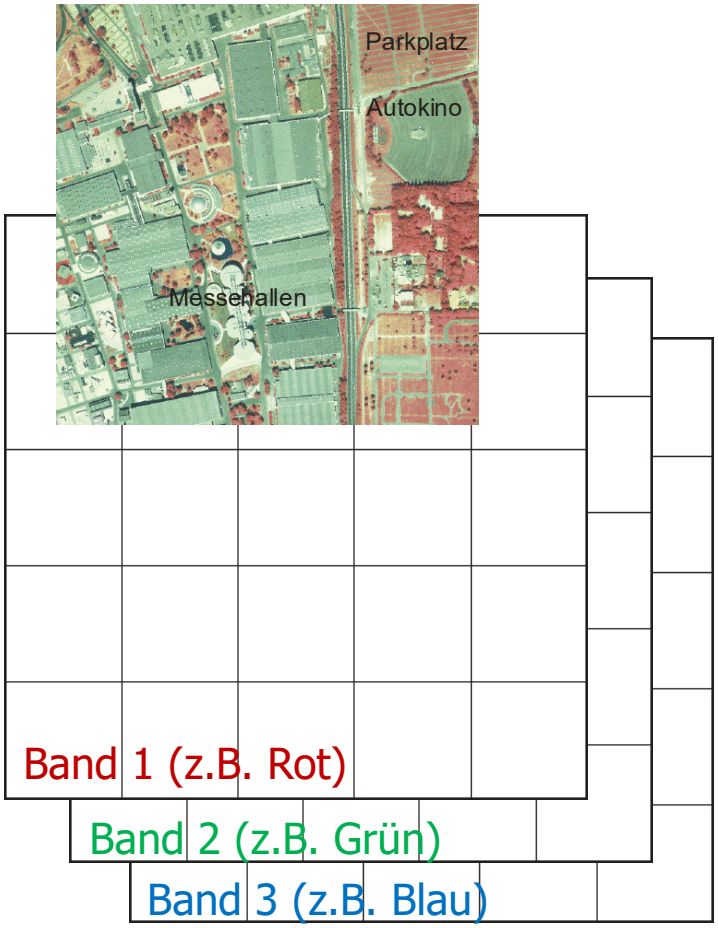
Objekte werden mit Hilfe von Grau- bzw. Farbwerten identifiziert.

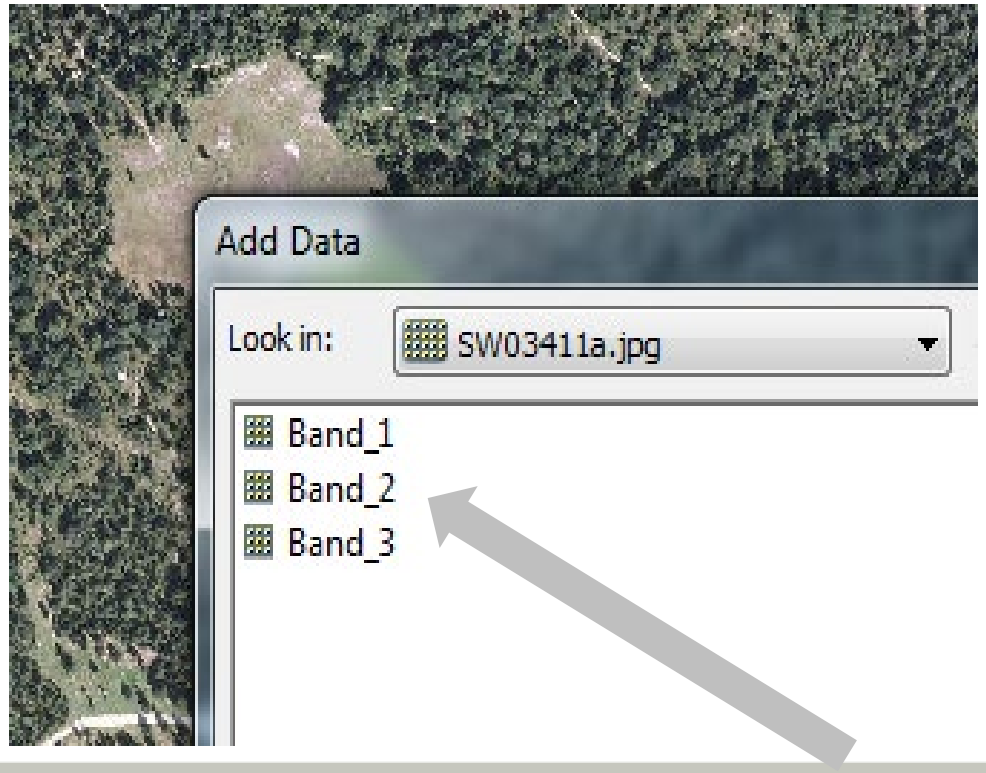
8bit: Maximale Anzahl an Farb- oder Grauwerten: 256 (Grauwerte 0- 255)

Rasterzellen mit gleichen Farb- oder Grauwerten können identische Eigenschaften zugeordnet werden.



Rasterdaten – Thematische Aussage (z.B. im digitalen Luftbild)





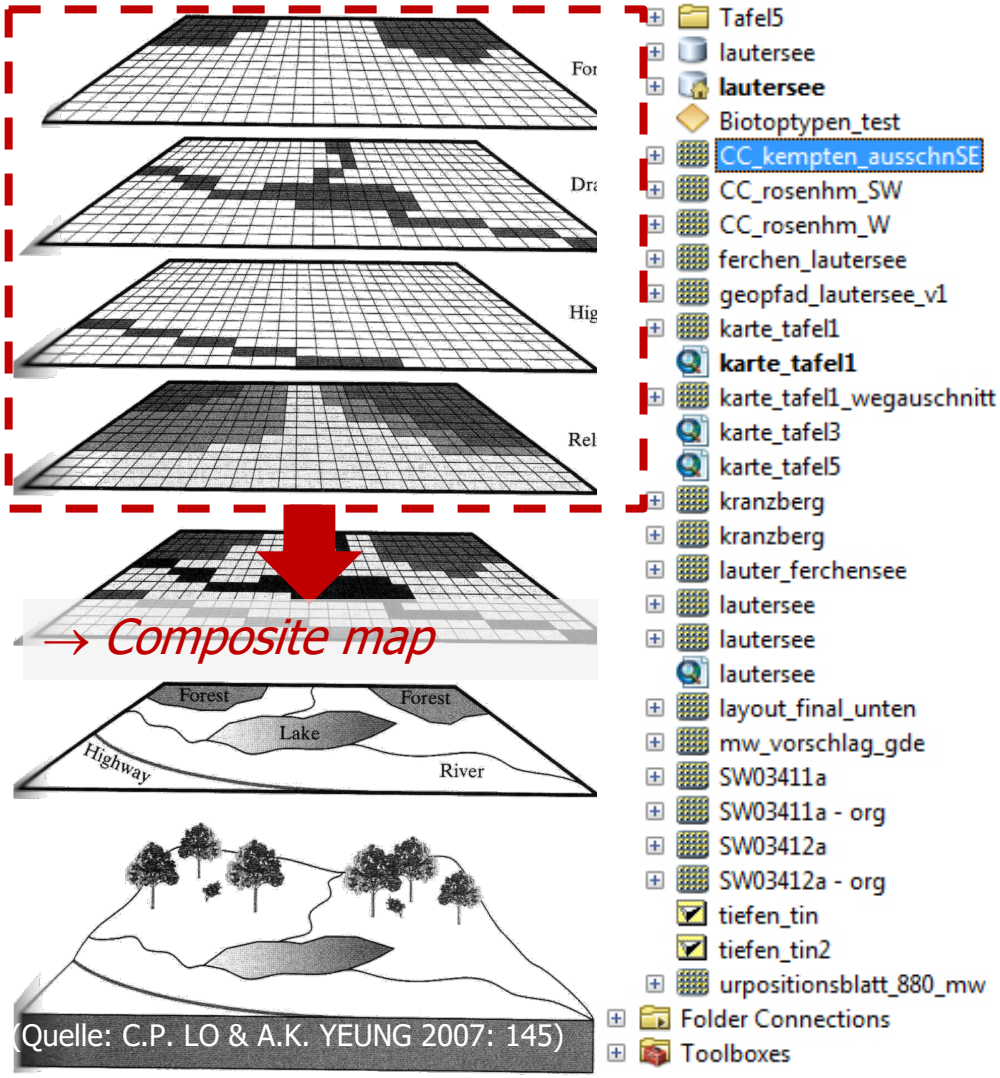
Rasterdaten - Raster-GIS

→ Rohdaten, Attribute, Messungen

→ *Grid* (*grid files*)

→ Um die verschiedenen Rasterlayer inhaltlich miteinander verknüpfen zu können, müssen diese jeweils ein **identisches räumliches Bezugssystem** und **identische Rasterzellengrößen** besitzen

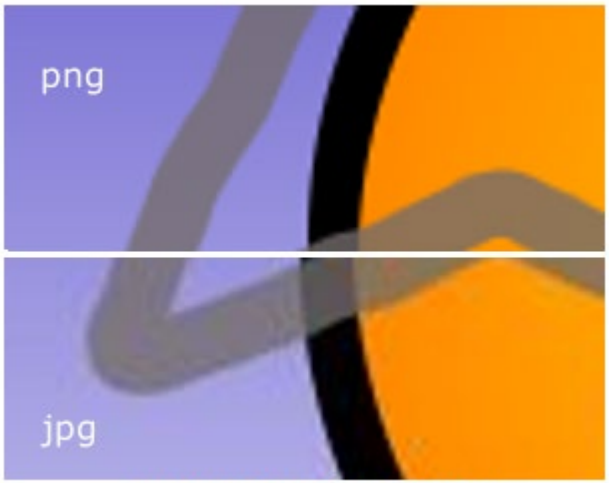
→ RASTER-GIS (nicht nur ein/-ige Layer, sondern gesamtes GIS beruht auf Rastermodellen)



Häufige Rasterdatenformate

Format	Farbtiefe	Kompressionsrate	Eignung	Nachteile
GIF (Gaphic Interchange Format)	8 Bit	3:1 bis 5:1 (LZW-Kompr.)	Thematische Karten	Wenige Farben (256 Farben)
JPEG (Joint Photographic Experts Group)	24, 32 Bit	10:1 bis 50:1	Fotos, Farbverläufe	Datenverlust, Bildung von Artefakten
PNG (Portable Networks Graphics)	8, 24, 32 Bit	4:1 bis 7:1	Karten, Photos (ähnl. GIF, TIFF)	Noch geringe Verbreitung
MrSid (Multiresolution Seamless Image Database)	24 Bit	15:1 bis 20:1 bei Grautonbildern 30:1 bis 50:1 bei RGB-Farbbildern	Datenintensive Satelliten- und Luftbilder	Viewer erforderlich
TIFF (Tag Image File Format)	48 Bit	abhängig vom Komprimierungsverfahren	Scans, Photos, Satelliten- und Luftbilder	Sehr große Datenmengen
GeoTIFF (DICKMANN 2001:100/101)	48 Bit		TIFF + Metadaten Georeferenzierte Bilder	Sehr große Datenmengen

Häufige Rasterdatenformate – Bsp. JPG vs. PNG



Zum Vergleich: png und jpg

- Beispielbild hat als JPG 18,1 KB und als PNG 42,2 KB (unterschiedliche Komprimierung!)
- Komprimierung => typische JPG-Artefakte (sichtbar im stark vergrößerten Bildausschnitt)

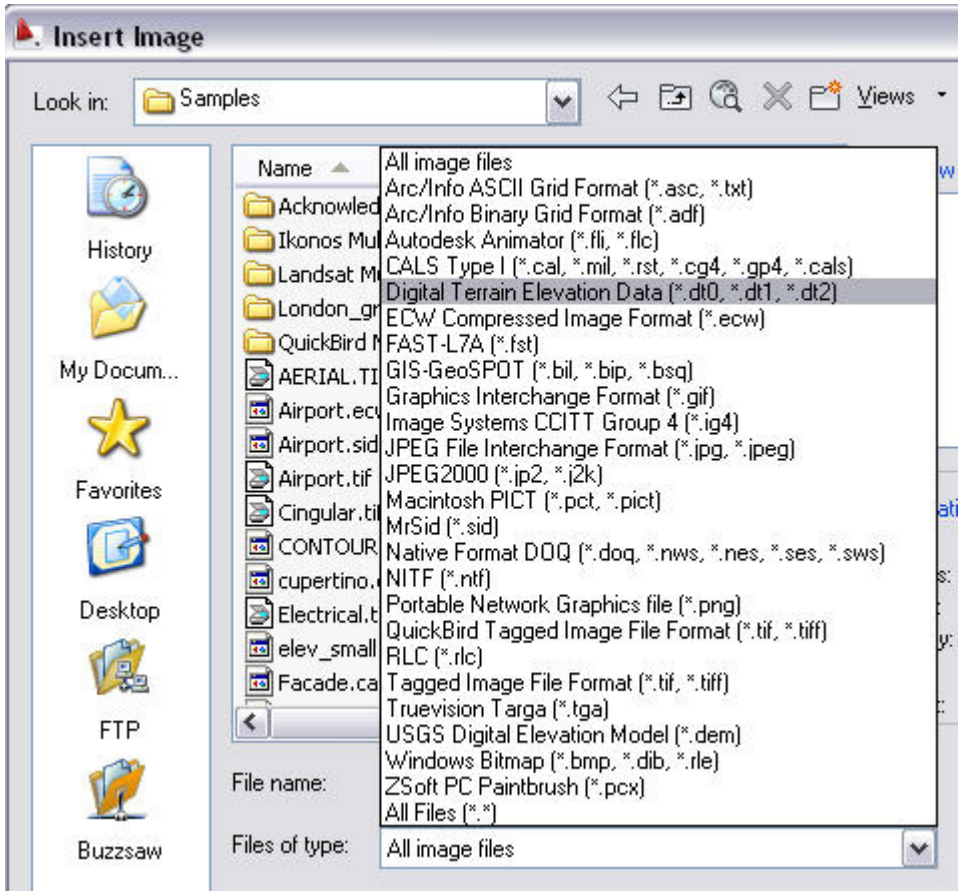
https://spielwiese.la-evento.com/gimp1.2/speichern.html (13.12.2017)



Kompressionsartefakte im JPG-Bild
(*zur Verdeutlichung Anzeige in doppelter Vergrößerung*)

https://martinvogel.de/lexikon/artefakte.html (13.12.2017)

Weitere Rasterdatenformate



- **BMP**
  Windows Bitmap (Lauflängen-codierung)
- **PCX**
  ZSoft – Bildscanner
- **JPEG2000**
  softwareunabhängiger Standard zur Bildkomprimierung; Verar-beitung von Georeferenzier-ungsdaten (ähnlich GeoTIFF)
- **GRID**
  ESRI-Rasterformat



Video 10.2

Rasterdaten

BITS & BYTES

Bits und Bytes

→ **Bit** (*binary digit* / zweiwertige Ziffer): kleinst mögliche Einheit der Information
→ nur 2 Kodierungen: 0 und 1

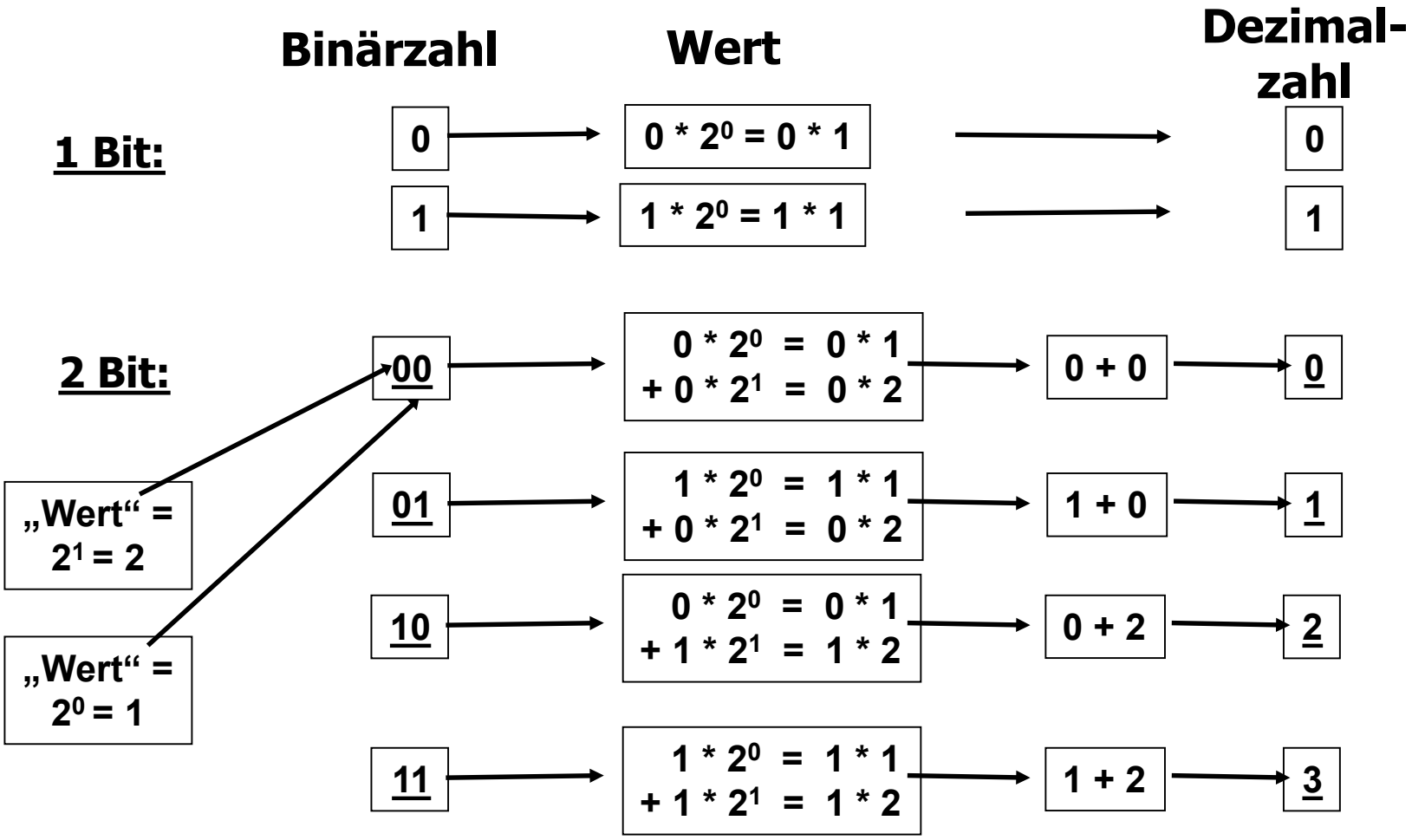
→ Ein Computersystem operiert mit Gruppen von Bits (=> Vielfache von 8)

→ **8 Bits = 1 Byte** (1 B)

1 Kilobyte	= 2^{10} Byte	= 1024 Byte	= 1 kB
1 Megabyte	= 2^{20} Byte	= 1024 * 1024 Byte	= 1 MB
1 Gigabyte	= 2^{30} Byte	= 1024 * 1024 *1024 Byte	= 1 GB
1 Terrabyte	= 2^{40} Byte	= 1024 * 1024 * 1024 *1024 Byte	= 1 TB

→ Mega im Dezimalsystem 10^6 =1.000.000
→ MegaByte "entspricht" im Binärsystem der Zahl 2^{20} = 1.048.576
→ Computer arbeiten mit einem auf zwei Zeichen (0 und 1) reduzierten, *binären* Zeichensatz => **Binärcodierung**

Binärcodierung (Dezimalzahl => Dualzahl)



Binärcodierung

→ Der „Wert" eines Bits hängt von seiner Stellung innerhalb der Zeichenfolge ab

→ Ein Bit entspricht entweder dem 0-fachen oder dem 1-fachen einer bestimmten Potenz der Zahl 2

Dualzahl	1	1	1	0	1	0	0	1
2er-Potenz	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
Wert multipl. mit 0 bzw. 1	128	64	32	0	8	0	0	1
Dezimalwert	128 +	64 +	32 +	0 +	8 +	0 +	0 +	1

$\sum = 233$

Binärcodierung

8-bit	Zahlenwerte von 0....255 möglich (LANDSAT) da: 00000000 = 0 11111111 = 255 da $255 = 1x128(2^7) + 1x64(2^6) + 1x32(2^5) + 1x16(2^4) + 1x8(2^3) + 1x4(2^2) + 1x2(2^1) + 1x1(2^0)$
10-bit	Zahlenwerte von 0....1023 möglich (NOAA-AVHRR) da: 0000000000 = 0 1111111111 = 1023 da $1023 = 1x512(2^9) + 1x256(2^8) + 1x128(2^7) + 1x64(2^6) + 1x32(2^5) + 1x16(2^4) + 1x8(2^3) + 1x4(2^2) + 1x2(2^1) + 1x1(2^0)$
12-bit	Zahlenwerte von 0....4095 möglich (AVIRIS) da: 000000000000 = 0 111111111111 = 4095 da $4095 = 1x2048(2^{11}) + 1x1024(2^{10}) + 1x512(2^9) + 1x256(2^8) + 1x128(2^7) + 1x64(2^6) + 1x32(2^5) + 1x16(2^4) + 1x8(2^3) + 1x4(2^2) + 1x2(2^1) + 1x1(2^0)$
15-bit	Zahlenwerte von 0....32767 möglich
16-bit	Zahlenwerte von 0....65535 möglich (wie CD-Spieler)

→ Es gibt auch andere, z.B. 7-bit Zeichenkodierungen
=> ASCII

```
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
```



Exkurs: ASCII-Rasterdatei

→ **American Standard Code for Information Interchange** (**ASCII**, alternativ US-ASCII, ANSI X3.4-1986)
→ 7-Bit-Zeichenkodierung (US-Variante von ISO 646)
→ Grundlage für spätere mehrbittige Zeichensätze und –kodierungen
→ Jedem Zeichen wird ein Bitmuster aus 7 Bit zugeordnet - jedes Bit zwei Werte => 2^7 = 128 Bitmuster
→ Zeichenkodierung definiert 128 Zeichen, bestehend aus 33 nicht-druckbaren sowie 95 druckbaren, beginnend mit dem

␣!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

→ In nicht-englischen Sprachen verwendete Sonderzeichen – beispielsweise die deutschen Umlaute – können mit dem 7-Bitcode nicht vollständig dargestellt werden; dafür würden 8 bis 16 Bit benötigt. Die Datenverarbeitung benutzt in der Regel 8 Bit oder ein Byte als kleinste Einheit zur Datenspeicherung. Das höchstwertige Bit in jedem Byte ist bei Verwendung von ASCII auf den Wert 0 gesetzt.



Video 10.3

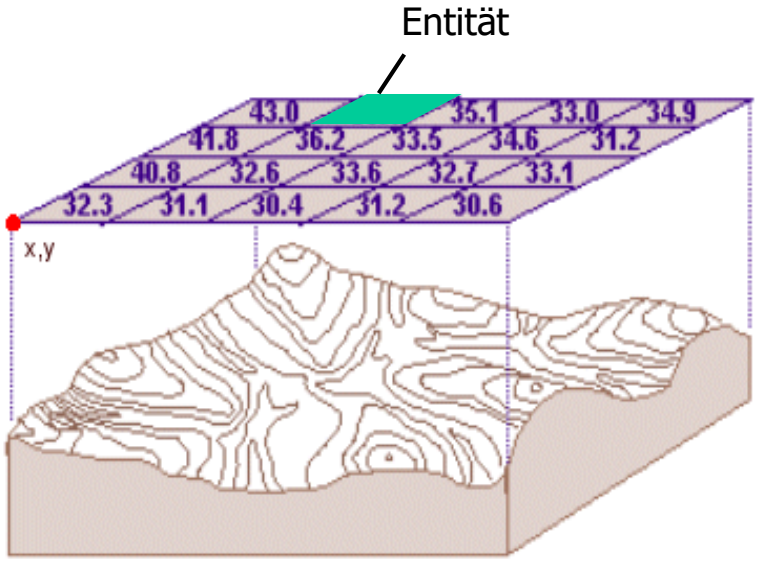
Rasterdaten

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften von Rasterdaten

Nur ein Entitätstyp / geometrisches Element: **Rasterzelle**

- rechtwinklig
- unterliegen regelmäßiger Anordnung
- alle Zellen eines Rasters sind gleich groß
- jede Rasterzelle stellt eine Teilfläche dar
- überdeckt ein Gebiet mit homogener Bedeutung (=> Grauwert)

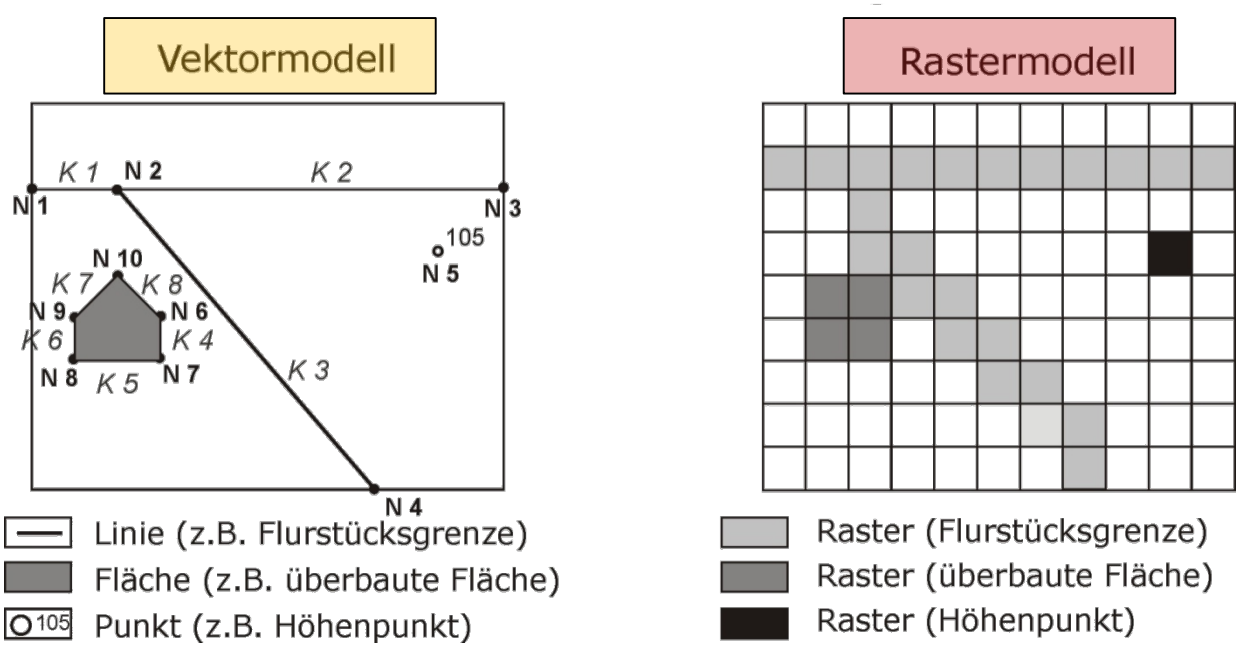


The raster data model represents geographic data, here elevation, as rows and columns of equally sized cells. One corner of the raster must be defined by an x,y coordinate pair.

(ESRI: learnGIS 2007)

Eigenschaften von Rasterdaten

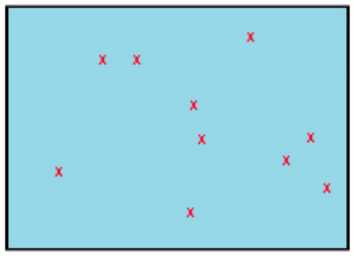
1. Die Rasterdarstellung bezieht sich direkt auf Flächen

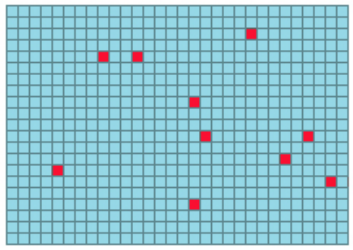


(H. SAURER & F.-J. BEHR 1997)

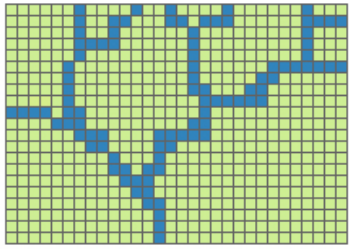
Eigenschaften von Rasterdaten

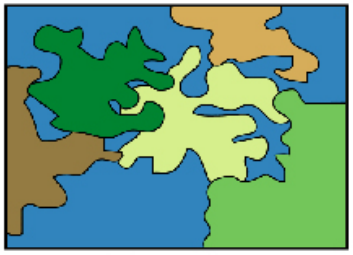
2. Rasterdaten kennen keine Unterscheidungen in die geometrischen Elemente Punkt, Linie und Fläche.

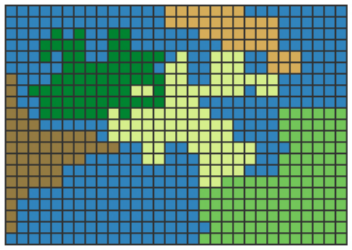

Point features


Raster point features


Line features


Raster line features

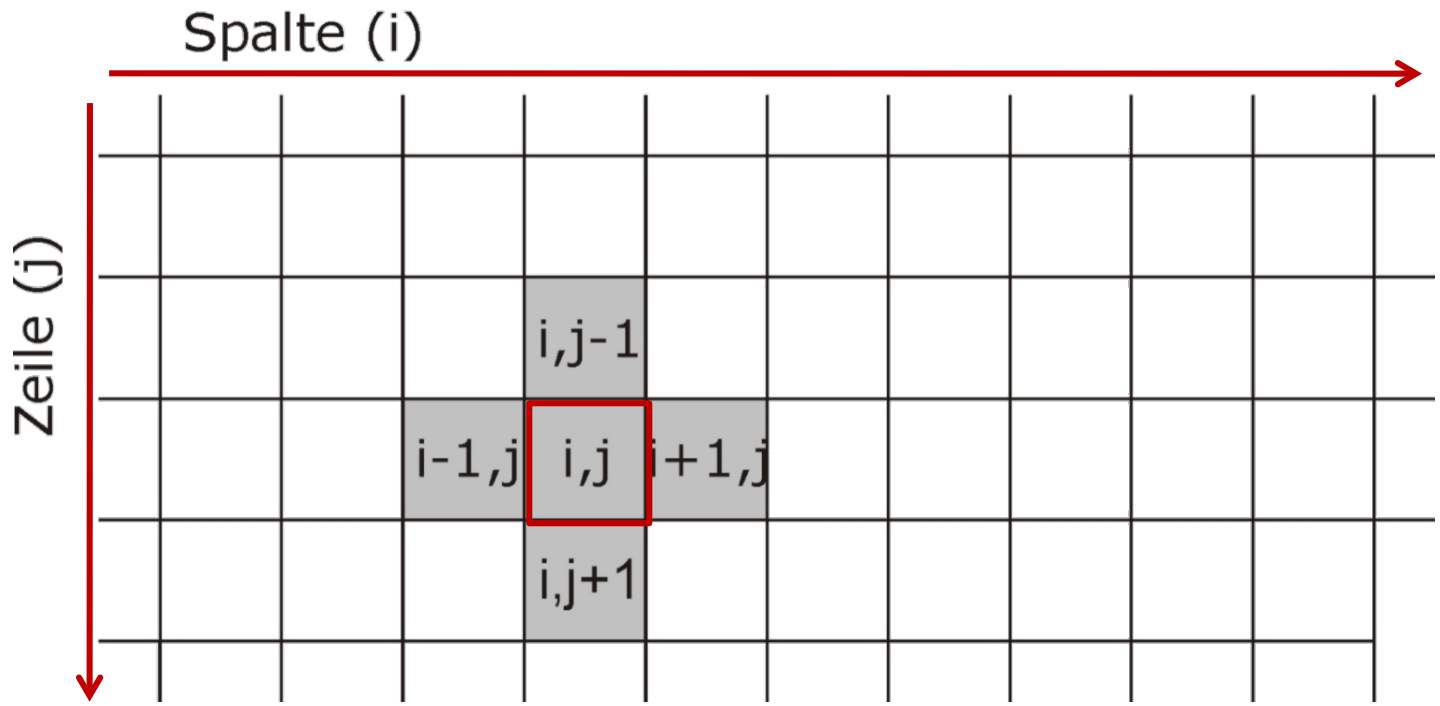

Polygon features


Raster polygon features

(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

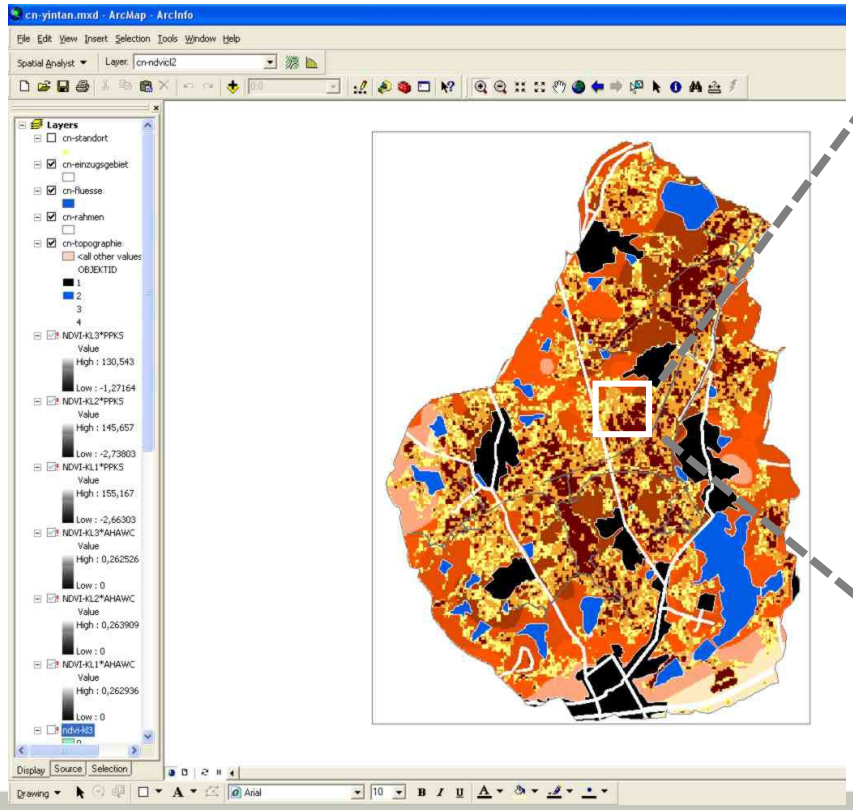
Eigenschaften von Rasterdaten

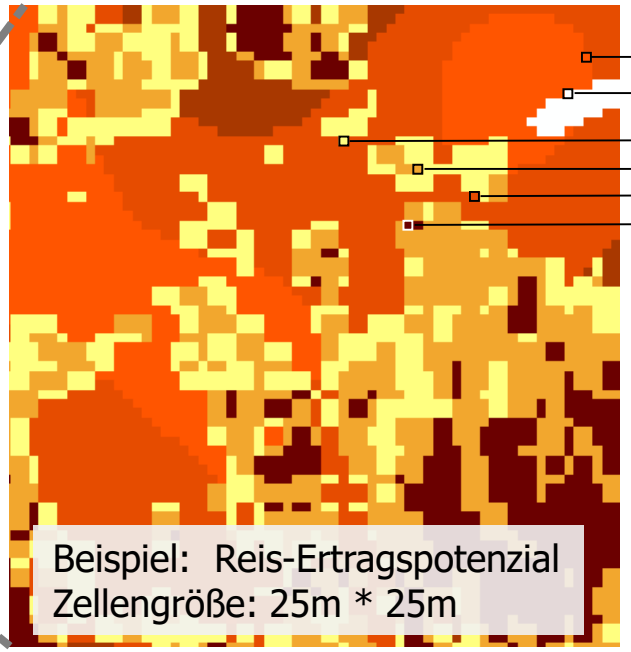
3. Die Rasterzellen (Pixel) sind zeilen- und spaltenweise in einer Matrix gleichförmiger quadratischer (oder rechteckiger) Rasterzellen angeordnet.



Eigenschaften von Rasterdaten

4. Eine Rasterzelle weist eine einheitliche Flächenfüllung, d. h. eine einheitliche Merkmalsausprägung (*Grauwert* / Attributwert) auf.



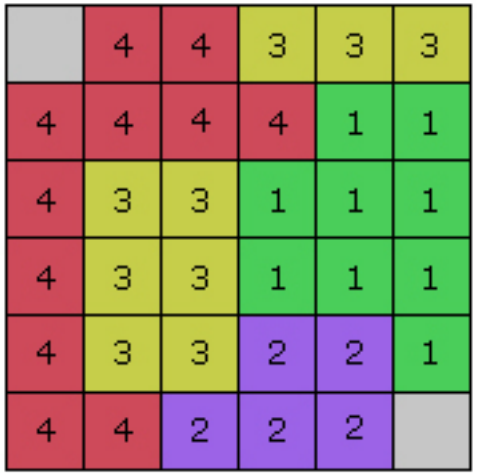


1: sehr gering
.
.
5: sehr hoch

Eigenschaften von Rasterdaten

5. Rasterdaten enthalten lediglich Werte über die Eigenschaften der Pixel aber (direkt) keine geometrischen Informationen.

Beispiel: ArcGIS-Grid und zugeordnete *Value Attribute Table* (VAT)



Standard | *Joins & Relates*

OID	VALUE	COUNT	TYPE	AREA	CODE
0	1	9	Forest land	8100	FL010
1	2	5	Wetland	4500	WL001
2	3	9	Crop land	8100	CL301
3	4	11	Urban	9900	UL040

NoData

☞ ArcGIS Desktop Help

6. Zwischen den einzelnen Rasterzellen (Bildelementen) bestehen keine logischen Verbindungen (**„unintelligente" Graphik**).

Eigenschaften von Rasterdaten

7. Rasterdaten sind (*im Vergleich zu Vektordaten*) mit großen Datenmengen und hohem Speicherplatzbedarf verbunden.

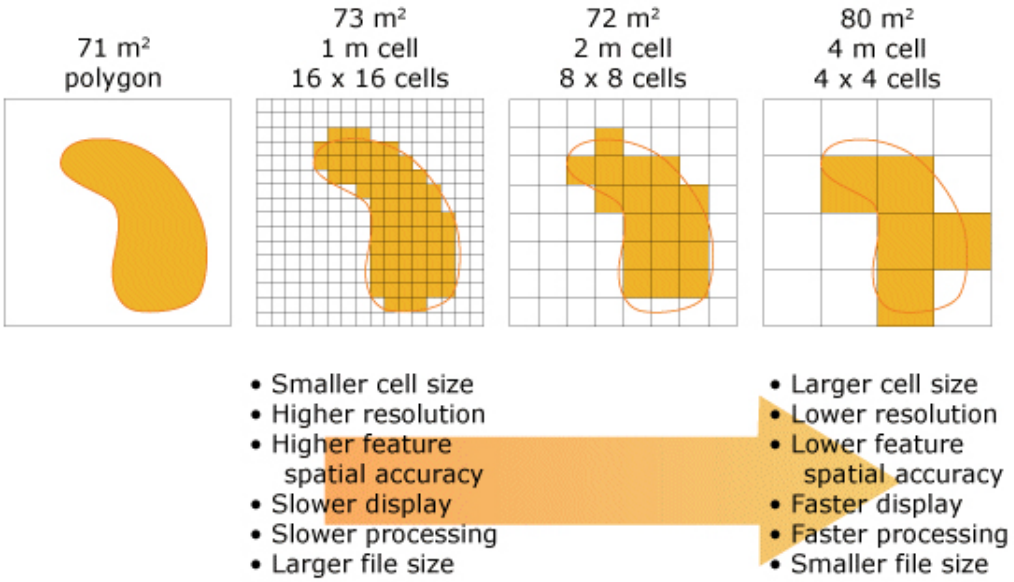
Beispiel: Annahme, jedes Rasterelement wird mit 8 bit (1 Byte) gespeichert

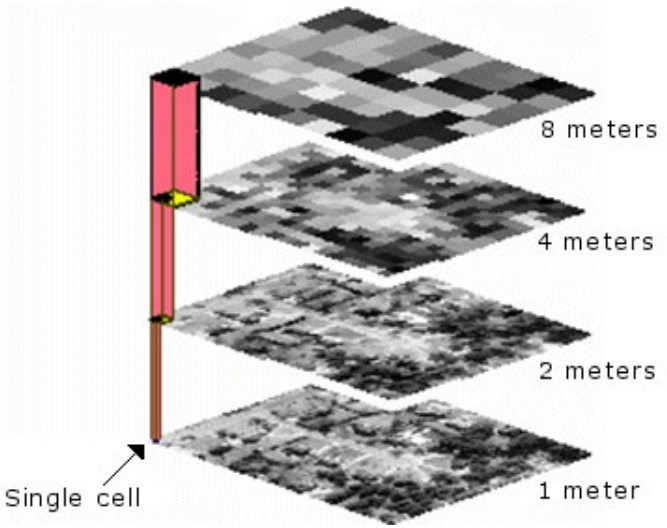
Gebietsgröße	Rasterzellen-größe	Anzahl Rasterzellen	Speicherplatz (kB bzw. Mbyte)
10.000 m * 10.000 m	50 m * 50 m	40.000	39 kB
10.000 m * 10.000 m	25 m * 25 m	160.000	156 kB
10.000 m * 10.000 m	5 m * 5 m	4.000.000	3.8 MB
10.000 m * 10.000 m	1 m * 1 m	100.000.000	95 MB
	Räumliche Auflösung		

Eigenschaften von Rasterdaten – die Auflösung

Räumliche Auflösung (*spatial resolution*)

- Kleinste identifizierbare Fläche in einem Bild als diskrete unabhängige Einheit (Größe der Rasterzelle)
- gibt (in der Fernerkundung) die Fläche eines Pixels auf der Erdoberfläche an





(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

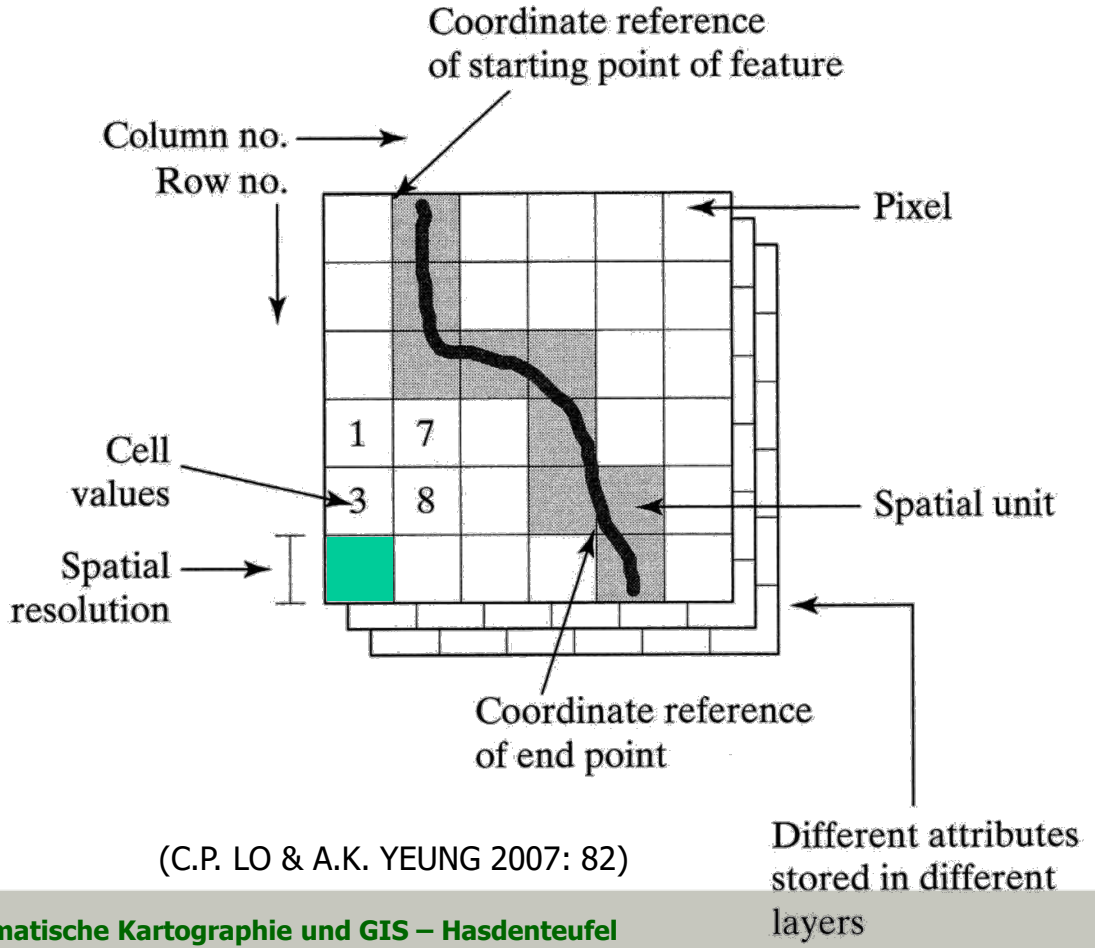
Eigenschaften von Rasterdaten – die Auflösung

z.B. zur Abbildung von Linearstrukturen in Rasterdaten

Merke:
Die geometrische bzw. räumliche Auflösung (*spatial resolution*) des Rasters (**Rasterung**) sollte sich an der Flächengröße des kleinsten im Raster darzustellenden Objektes orientieren.

⇒ *Minimum mapping unit* (MMU)

Generell gilt:
Die Rasterzellengröße sollte kleiner als die halbe Größe der MMU sein!



(C.P. LO & A.K. YEUNG 2007: 82)

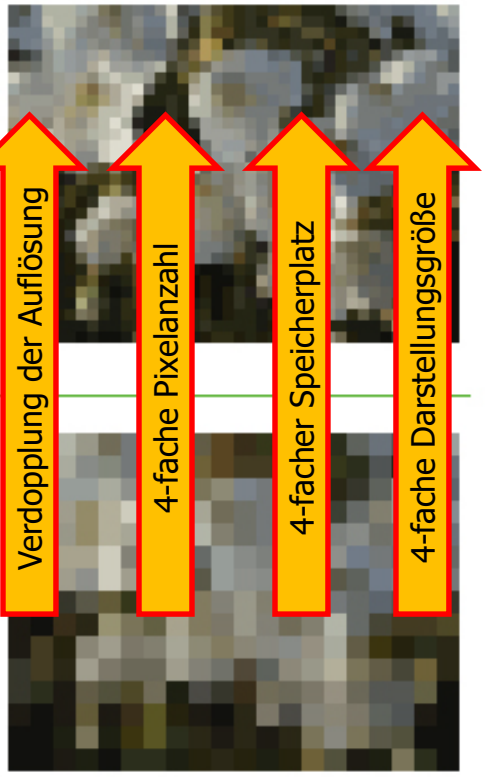
Eigenschaften von Ra

Scanauflösung (Rasterung)

- kann am Scanner eingestellt werden
- größere Scanauflösung => feinere Rasterung
- 2x Scanauflösung [dpi] => 4x Pixelanzahl => 4 x Speicherplatz [MB]

Dieses Bild besitzt **200 x 150 Pixel**:



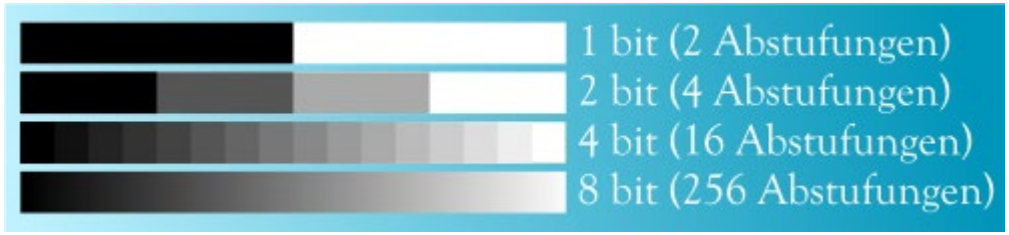
Bildauflösung	Darstellungsgrösse: 1 zu 1	Darstellungsgrösse: wie Originalbild
1/2 Auflösung: 100 x 75 Pixel		
1/5 Auflösung: 40 x 30 Pixel		
1/10 Auflösung: 20 x 15 Pixel		

(Quelle: www.boku.ac.at/7029.html)

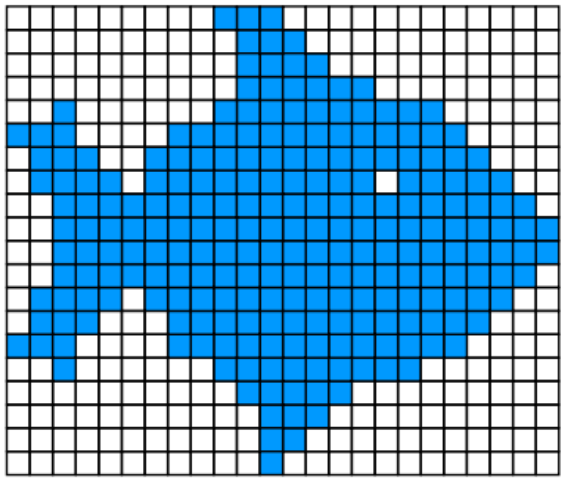
Rasterdaten – die Auflösung

Räumliche Auflösung vs. Radiometrische Auflösung

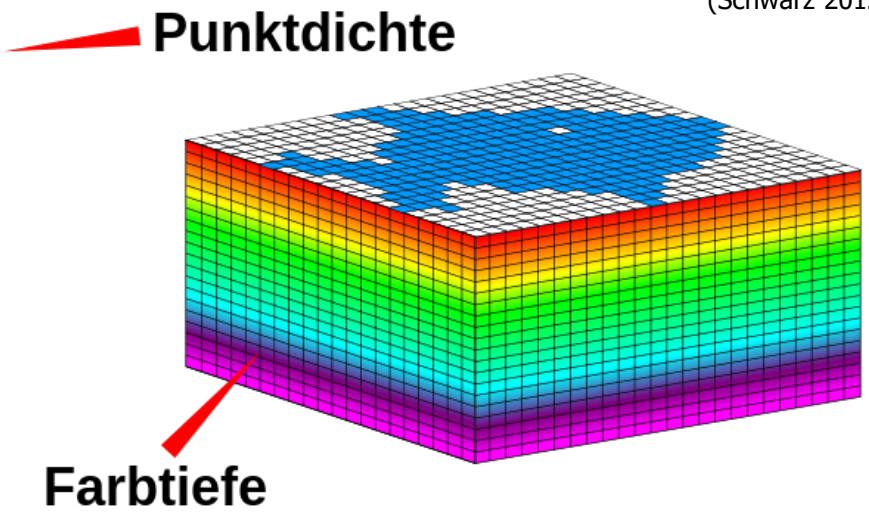
- Matrix der Rastergraphik = Punktdichte + Farbtiefe



(Schwarz 2012 Wikipedia/Farbtiefe)



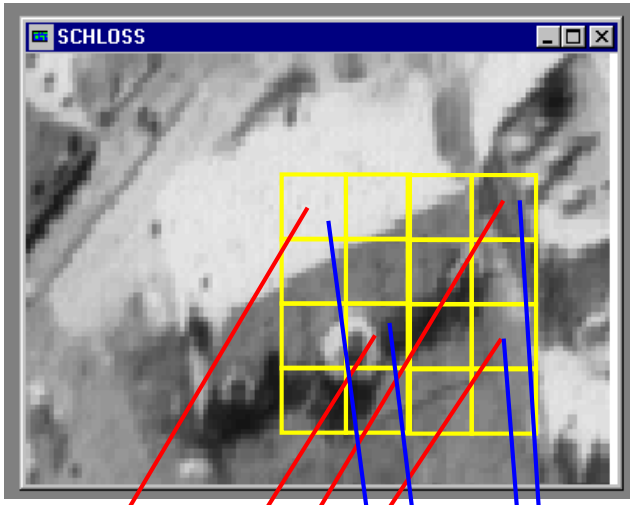
(Graf 2009 Wikipedia/Farbtiefe)



Rasterdaten – die Auflösung

Radiometrische Auflösung (*radiometric resolution => Farbtiefe*)

- Die kleinste Differenz in einer Menge elektromagnetischer Energiestrahlung, die von einem Sensor detektiert werden kann



1-Bit-Darst.

1	1	1	0
1	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1

3-Bit-Darst.

6	6	5	3
5	4	3	3
3	3	3	4
2	2	4	4

- z.B. 8 Bit => 256 unterscheidbare Grautonstufen eines Sensors

→ Nachteil hoher (räumlicher und radiometrischer) Auflösung ist zunehmender Bedarf an Speicherplatz => Komprimierungstechniken

WAS? | WO? | WANN? | KATALOGE | ERGEBNIS | DETAIL 1

Digitales Orthophoto 2m Bodenauflösung

kostenfrei

Typ: Datensatz **Art:** [illegible]les Bild **Darstellungsart:** Raster

Anbieter: Landesamt f[illegible]lisierung, Breitband und Vermessung





Räumliche Auflösung

BESCHREIBUNG | ZEIT-/RAUMBEZUG | QUALITÄT | BEZUG | KONTAKT | ÜBER DIESE METADATEN

Erläuterung

Die Digitalen Orthophotos werden aus Orientierten Luftbildern und dem Digitalen Geländemodell (DGM) abgeleitet. Die Orientierten Luftbilder werden mit digitalen Luftbildkameras mit einer Farbtiefe von 12 bit aufgenommen. Manche Gebiete Bayerns (Franken) sind noch analog mit einer Farbtiefe von 8 bit beflogen und anschließend gescannt. Das Digitale Geländemodell wird mit der Methode Airborne Laserscanning hergestellt. Über ein digitales Verfahren werden die Verzer[illegible]des Orientierten Luftbildes maßstabsgetreu korrigiert und auf die Kartenebene projiziert, d[illegible]hält das G[illegible] DOP wird mit einer Farbtiefe von 8 bit gespeichert. Der Betrag der Lagegenau[illegible] vorhandenen Digitalen Geländemodells abhängig.

12 bit oder 8 bit Farbtiefe

Konformität zu einer Spezifikation

Radiometrische Auflösung



→ **Geometrische Rasterung (räumliche Auflösung)** richtet sich nach dem kleinsten Element, das noch dargestellt werden soll

→ **Radiometrische Rasterung (Grauwertauflösung,** ***sampling):*** Anzahl der möglichen Datenwerte (z.B. 8bit) bei Digitalisierung

Beispiel: In einem Luftbild für eine 30x30km-Fläche sollen die 6m breiten Straßen noch zu erkennen sein.



Räumliche Auflösung:

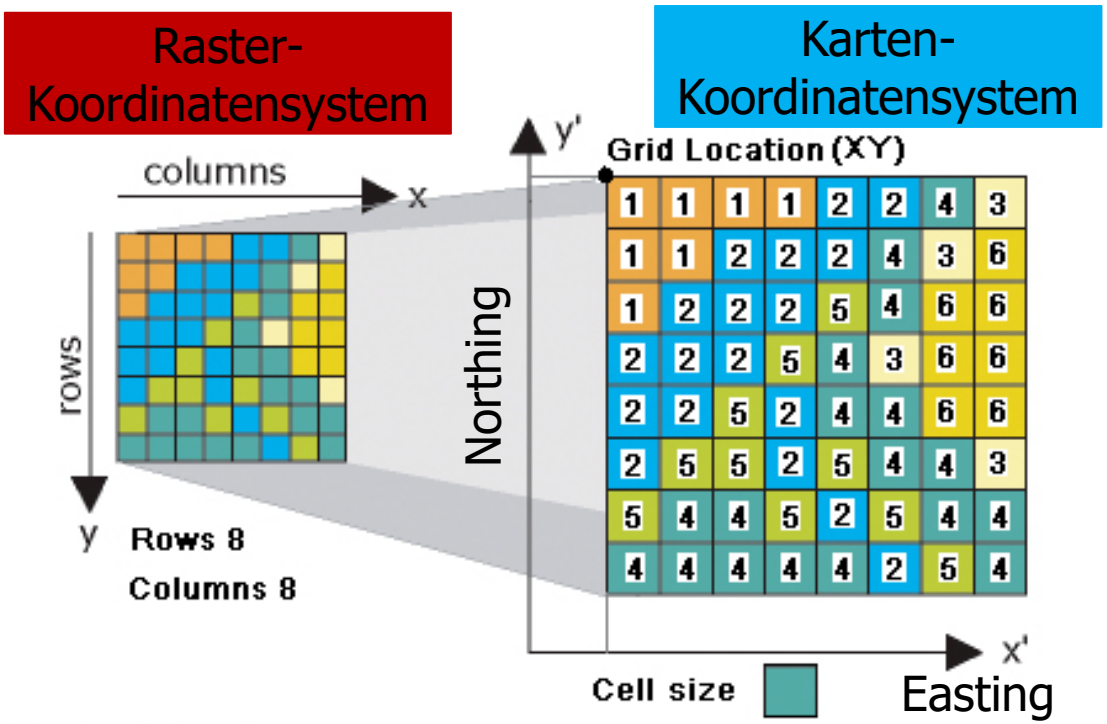
- Elementare Zellen nach der Faustregel 3m x 3m
- Durch Luftbild erfasste Fläche z.B. 30km x 30km ⇨ 10.000 x 10.000 Pixel => 10^8 Pixel (100 Mega-Pixel)

Grauwertauflösung (*Quantisierung*)

- Bei **8 bit (1Byte)** in jedem Pixel 256 Grauwerte möglich => Dateigröße (bei 8 bit) ⇨ 100 Mbyte (bzw. 95 MB)

Eigenschaften von Rasterdaten

8. Beim Rastermodell ist die **Topologie** implizit durch die **Struktur der Datei** in Form von Zeilen- und Spaltenanordnung der Rasterzellen gegeben.



(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

Zusammenfassung - Eigenschaften von Rasterdaten

1. Die Rasterdarstellung bezieht sich direkt auf Flächen
2. Rasterdaten kennen keine Unterscheidungen in die geometrischen Elemente Punkt, Linie und Fläche.
3. Die Rasterzellen (Pixel) sind zeilen- und spaltenweise in einer Matrix gleichförmiger quadratischer (oder rechteckiger) Rasterzellen angeordnet.
4. Eine Rasterzelle weist eine einheitliche Flächenfüllung, d. h. eine einheitliche Merkmalsausprägung (*Grauwert* / Attributwert) auf.
5. Rasterdaten enthalten lediglich Werte über die Eigenschaften der Pixel (Grauwerte, Farbwerte, Geländehöhenwerte, Emissionswerte usw.), aber (direkt) keine geometrischen Informationen.
6. Zwischen den einzelnen Rasterzellen (Bildelementen) bestehen keine logischen Verbindungen (**„unintelligente" Graphik**).
7. Rasterdaten sind (im Vergleich zu Vektordaten) mit großen Datenmengen und hohem Speicherplatzbedarf verbunden.
8. Beim Rastermodell ist die Topologie implizit durch die zeilen- und spaltenweise Anordnung der Rasterzellen (d. h. durch die Definition des Rasters) gegeben



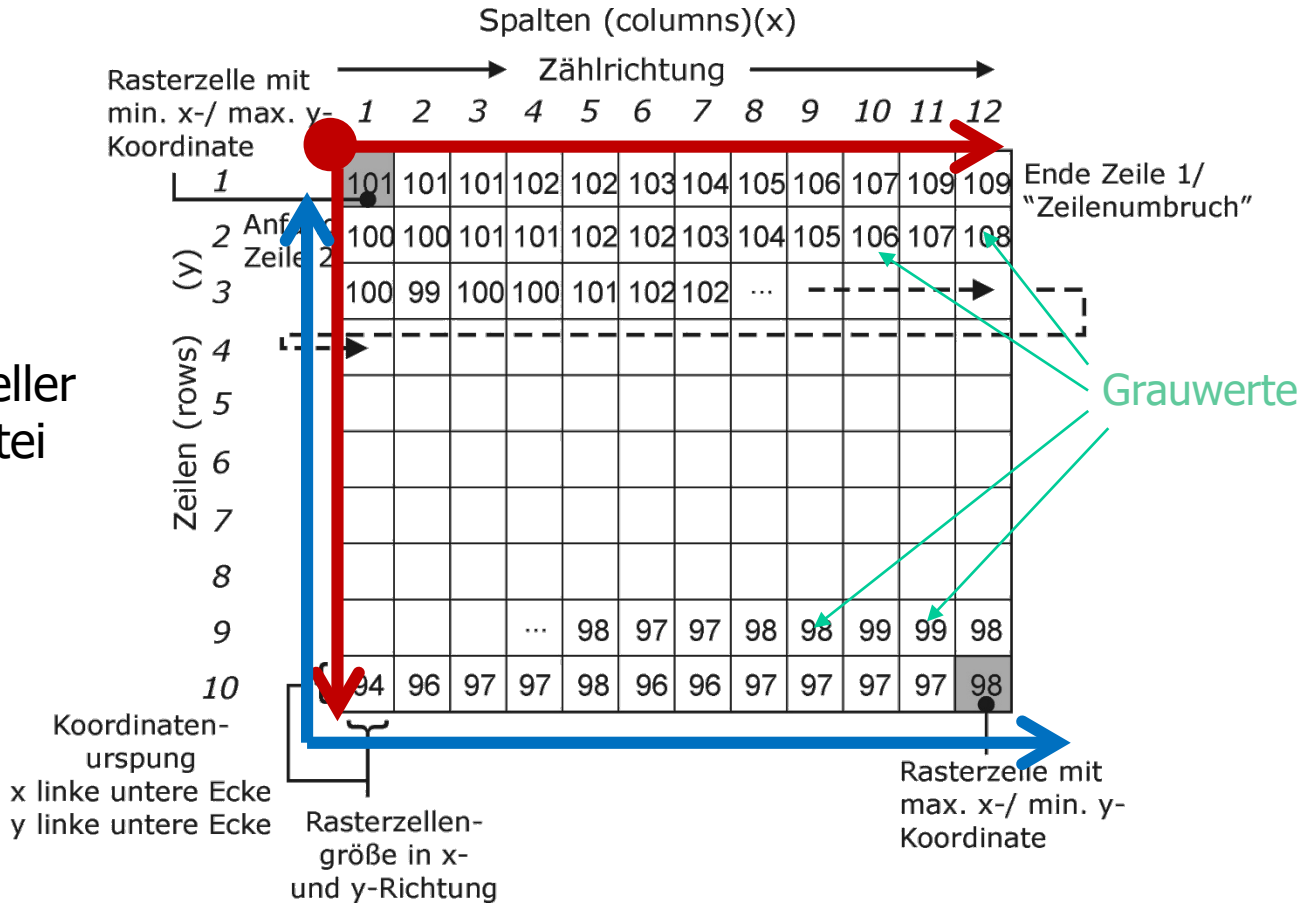
Video 10.4

Rasterdaten

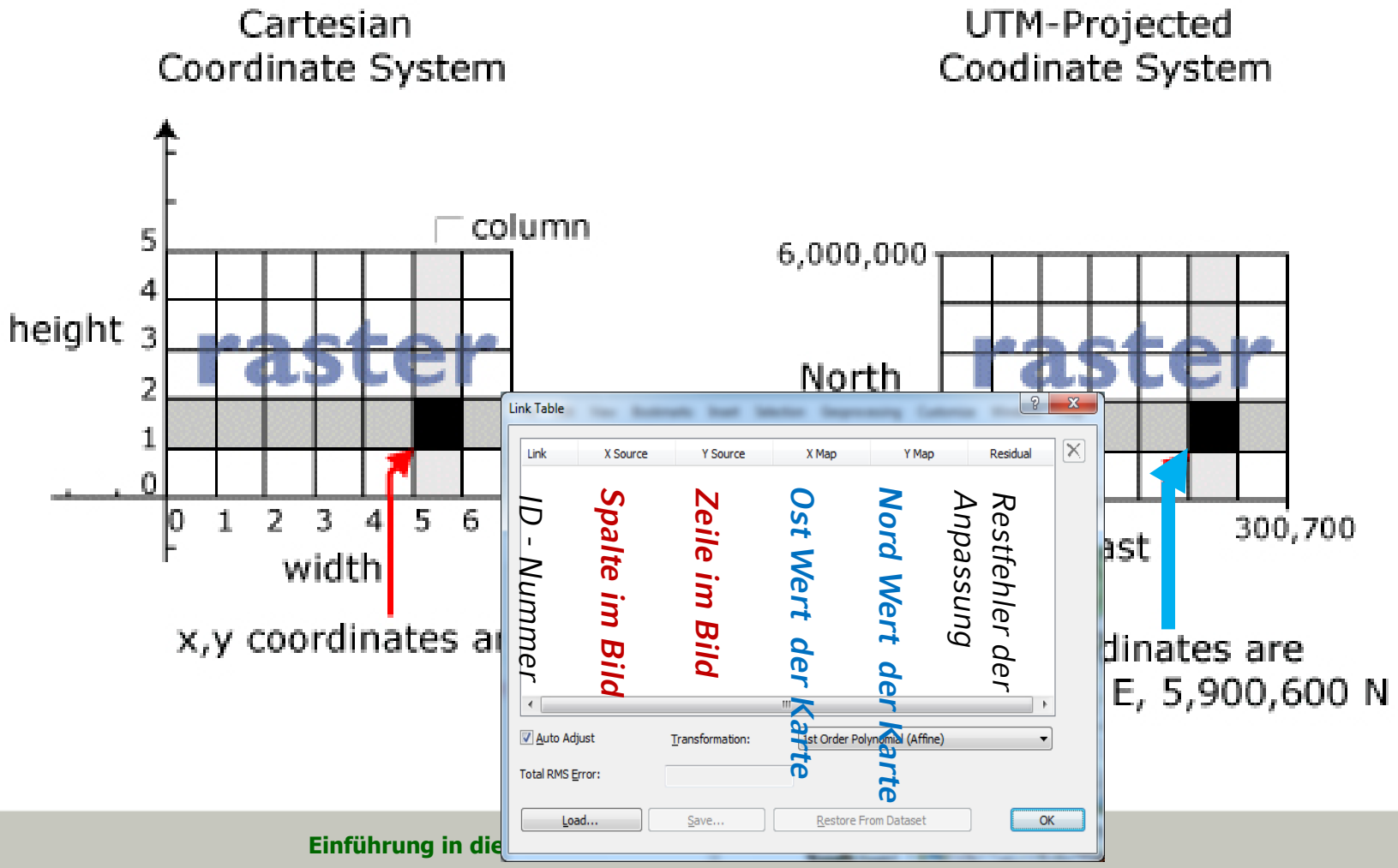
STRUKTUR EINER RASTERDATEI

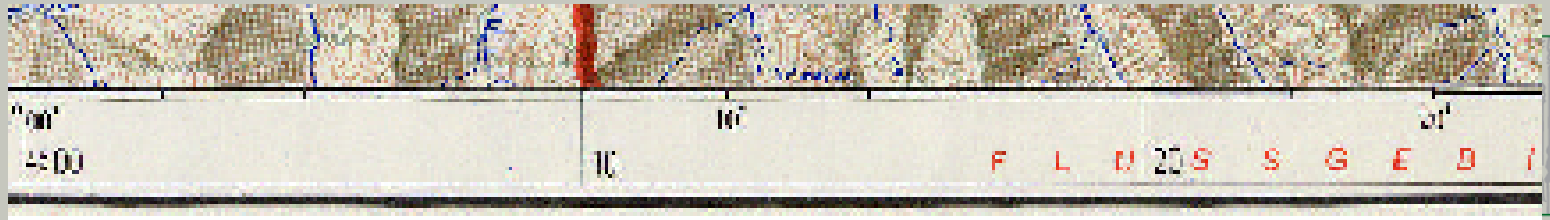
Struktur und Koordinatenbezug im Grid-File

Definition und prinzipieller Aufbau einer Rasterdatei (grid file)



Struktur und Koordinatenbezug im Grid-File

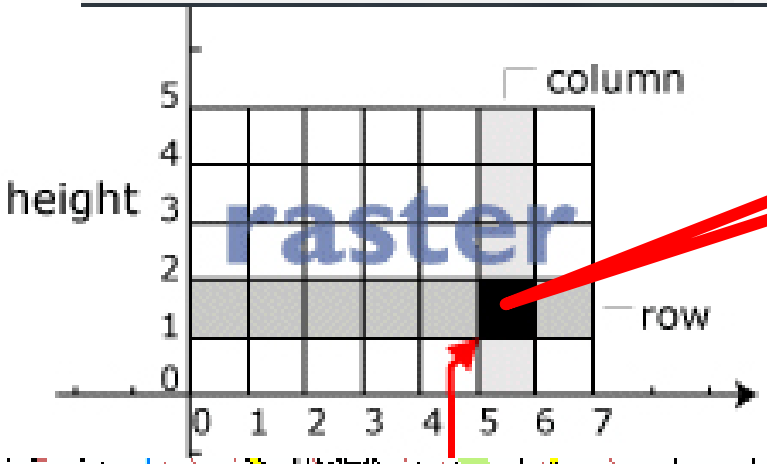


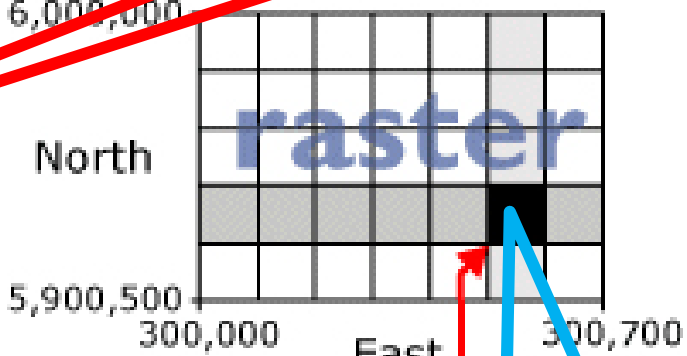


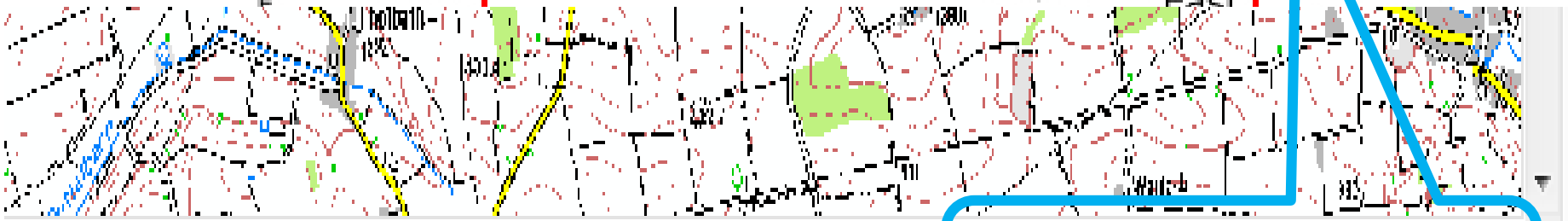
Struk

Bild-/Rasterkoordinaten

4945,605 -28,093





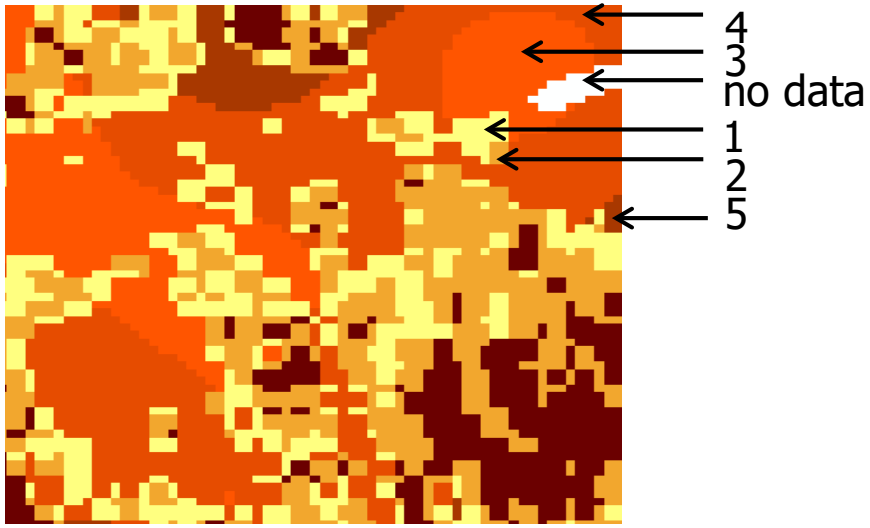


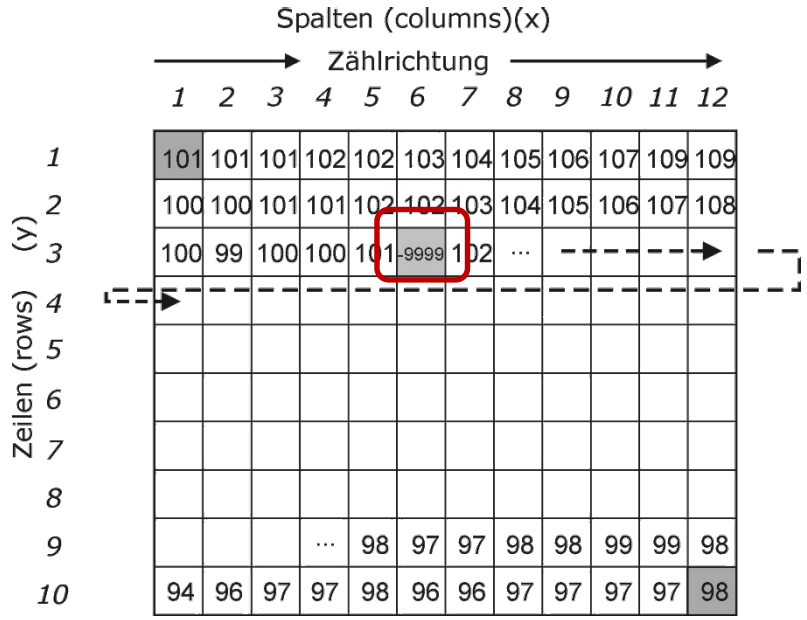
Kartenkoordinaten, z.B. UTM

673807,522 5424404,202 Meters

Behandlung von Fehlwerten in Rasterdateien
=> NoData values

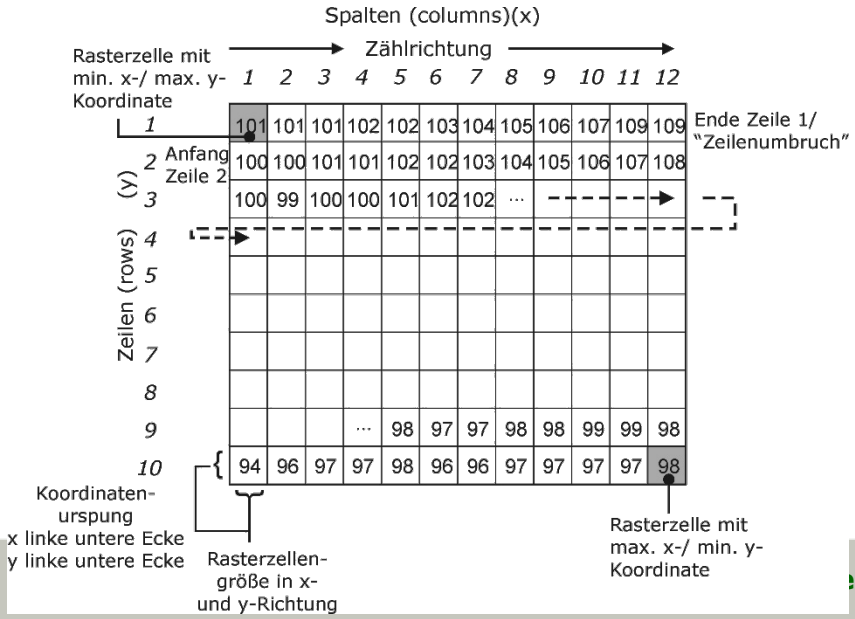
→ NoData und "0" sind nicht das gleiche
→ Fehlwerte sind durch einen eindeutigen Wert zu kennzeichnen, der sinnvollerweise außerhalb des im Grid vorkommenden Wertebereichs liegt (häufig „-9999")





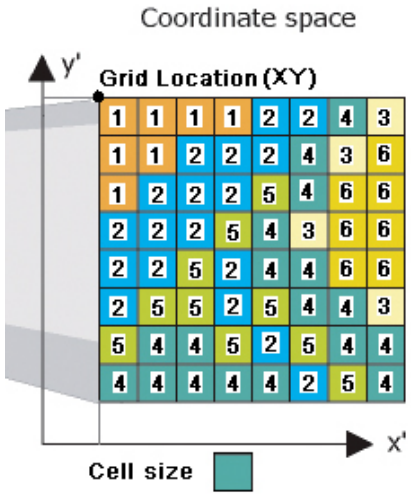
Beispiel für die Definition einer ASCII-Rasterdatei

Anzahl Spalten (ncolumns):	12	AV, AG, I
Anzahl Zeilen (nrows):	10	AV, AG, I
Minimum x-Koordinate:	3570000	AV, AG, I
Maximum x-Koordinate:	3571200	I
Minimum y-Koordinate:	5764000	AV, AG, I
Maximum y-Koordinate:	5765000	I
Zellengröße (in x- und y-Richtung)	100	AV, AG, I
Bezugssystem:	Gauß-Krüger	I
No data-Value:	-9999	AV, AG, I



- Header (z.B. ArcGIS, ArcView) steht den Rasterwerten vorangestellt
  ODER
- Dokumentationsdatei (z. B. IDRISI) getrennt von den Rasterwerten

Beispiel für die Definition einer ASCII-Rasterdatei





Parameter	Description
NCOLS	Number of cell columns.
NROWS	
XLLCENT	X coordinate of the origin (by center or lower left corner of the cell).
YLLCENT	Y coordinate of the origin (by center or lower left corner of the cell).
CELLSIZ	
NODATA_VALUE	The input values to be NoData in the output raster.

(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

Aufbau einer ASCII-Raster-Importdatei
(für ArcGIS und ArcView)

```
ncols          371
nrows          481
xllcorner      490200
yllcorner      3121000
cellsize       10
NODATA value   -9999
1.500 1.500 1.499 1.499 1.499 1.498 1.498 1.498 1.498 1.497 1.497 ....
1.497 1.498 1.498 1.499 1.499 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 .....
1.501 1.501 1.501 1.501 1.501 1.501 1.500 1.500 1.500 1.500 1.499 .....
1.526 1.524 1.523 1.522 1.521 1.518 1.517 -9999 -9999 -9999 -9999 .....
1.543 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 .....
1.540 1.539 1.538 1.538 1.537 1.536 1.535 1.534 1.533 1.533 1.533 .....
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 .....
1.538 1.537 1.537 1.536 1.536 1.535 1.536 1.536 1.536 -9999 -9999 .....
..... .....
```



Die Dateien **müssen** zuvor sortiert worden sein, und zwar in der Reihenfolge:
=> Hochwert absteigend, Rechtswert aufsteigend (Koordinatensystem!)



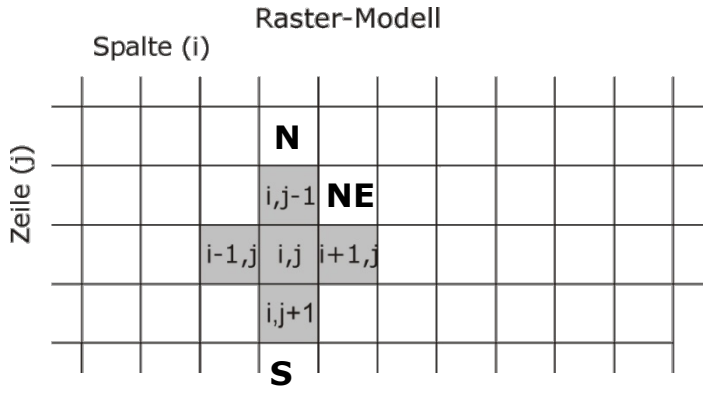
Video 10.5

Rasterdaten

TOPOLOGIE & KOMPRIMIERUNG

Topologie – Linienhafte Strukturen - Kettencodierung

- **Häuserblockmetrik** /Manhattan-Metrik: NORD, OST, SÜD, WEST
- **Schachbrettmetrik**: N, O, S, W + NO, SO, SW, NW



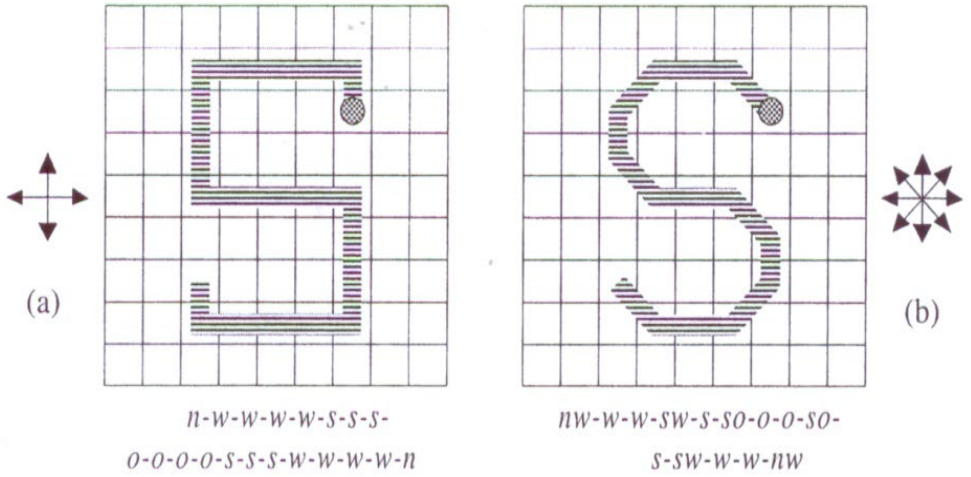
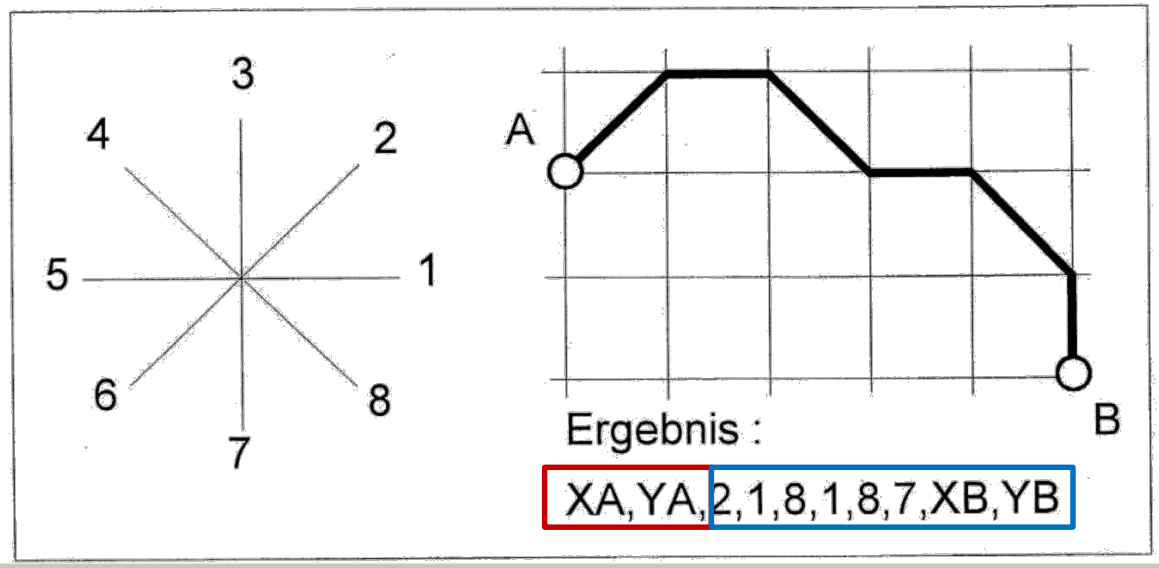


Abbildung 4.1: Rastermetrik und Kettencode: (a) Manhattan; (b) Schachbrett
(BARTELME 2005:132)

Topologie – Linienhafte Strukturen - Kettencodierung

- Zuordnung von Zahlen zu jeder Himmelsrichtung
- Modellierung der linienhaften Strukturen durch Anfangsposition (Zeile/Spalte) und eine darauffolgende Zahlenkette (= **Kettencodierung**, *chain coding*)

LINIE = Zeilen-/Spaltenindizes Anfangspixel + Richtungen R_1 bis R_n zu n Folgepixeln



Topologie – Lauflängencodierung (*run length encoding*)

- Bei Strukturen mit streng horizontaler und vertikaler Richtung
  - Rastermatrix wird zeilenweise nach gleichen benachbarten Pixeln abgetastet
  - es werden nur noch der Pixelwert/GW und die Zahl der gleichen Nachbarn als Wertepaar gespeichert
  - bei Grauwertwechsel wird nur der neue GW und die Anzahl der Zellen damit gespeichert

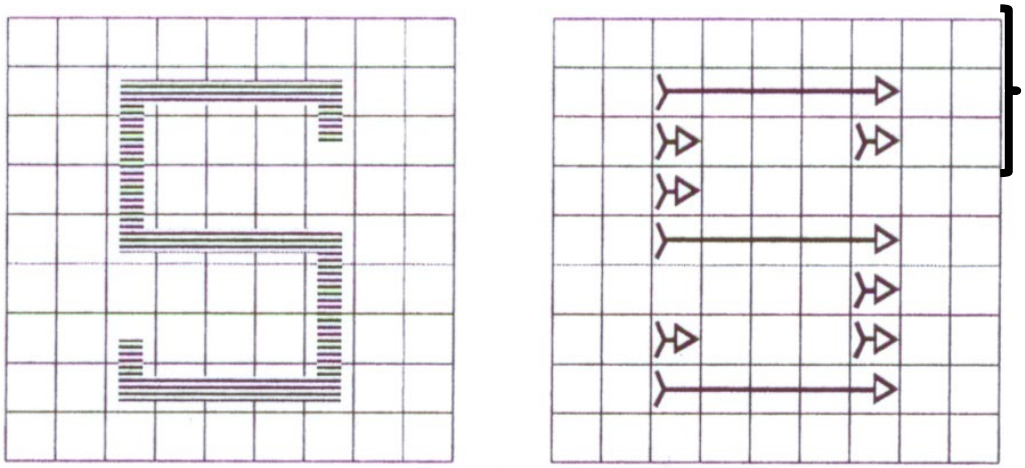
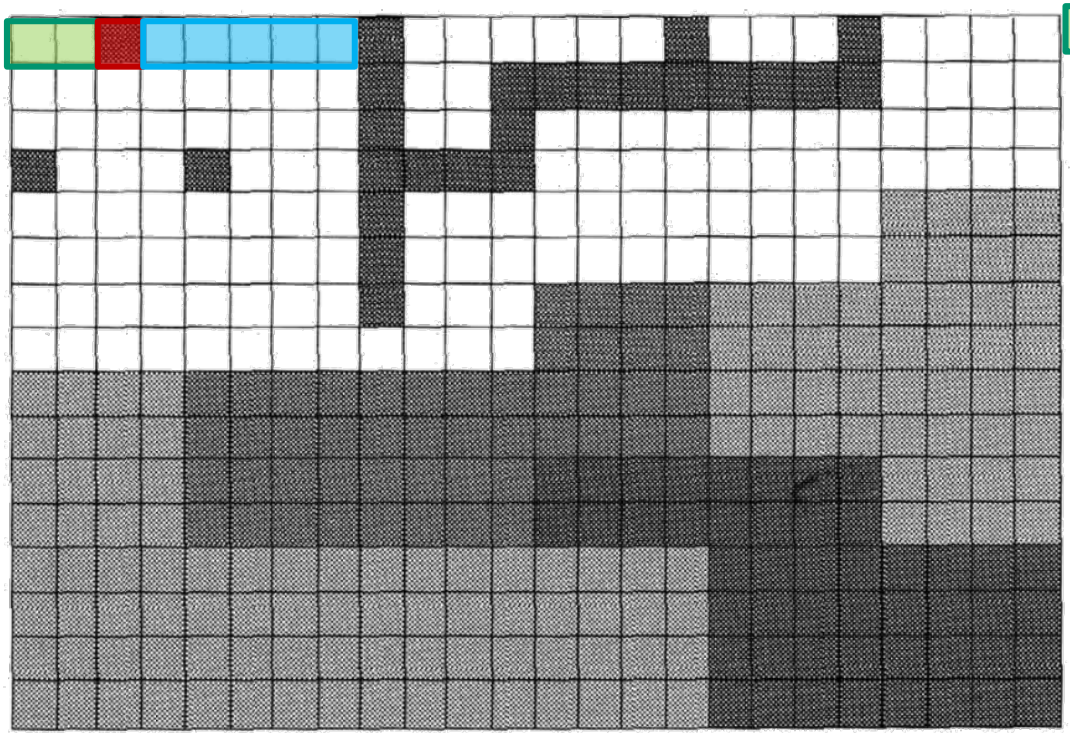


Abbildung 4.2: Lauflängencodes für Rasterzellen (BARTELME 2005:132)

Topologie – Lauflängencodierung (*run length encoding*)



2-0, 1Pa, 5-0, 1-L, 6-0, 1-L, 3-0,1-L, 4-0
8-0,1-L,2-0,9-L,4-0
8-0,1-L,2-0,1-L,12-0
1-Pb,3-0,1-Pc,3-0,4-L,12-0
8-0,1-L,11-0,4-Fa
8-0,1-L,11-0,4-Fa
8-0,1-L,3-0,4-Fb,8-Fa
12-0,4-Fb,8-Fa
4-Fc,12-Fb,8-Fa
4-Fc,12-Fb,8-Fa
4-Fc,8-Fb,8-Fd,4-Fa
4-Fc,8-Fb,8-Fd,4-Fa
16-Fc,8-Fd
16-Fc,8-Fd
16-Fc,8-Fd
16-Fc,8-Fd

(N. de LANGE 2002: 323)

Topologie – Lauflängencodierung (*run length encoding*)

Original raster data

A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	B	B
A	A	A	B	B	B
B	B	B	B	B	C
B	B	B	B	C	C
B	B	B	C	C	C

Total no. of values = 36

Run length codes

Start encoding →

A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	B	B
A	A	A	B	B	B
B	B	B	B	B	C
B	B	B	B	C	C
B	B	B	C	C	C

10A2B3A8B1C4B2C3B3C

Total no. of values = 18

(LO & YEUNG 2007: 86)

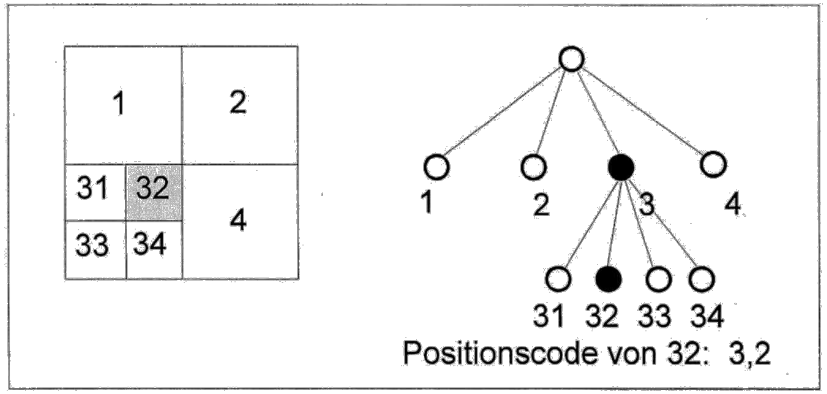
- Reduzierung des Speicherplatzes: 50%

Topologie – Speicherplatz/Komprimierung

→ **Lauflängencodierung**

→ **Differentielle Lauflängencodierung** (Speicherung der GW-Differenzen)

→ **Baumstrukturen**



Quelle: R. BILL (1999: 286)

Prinzip:

- Zusammenfassung von Zellen gleichen Grauwerts zu größeren Rechtecken
- Zellbelegung „Ja" (gehört zur Struktur) oder „Nein" (gehört zum Hintergrund)

Ergebnis: Teilmatrizen unterschiedlicher Größe mit je homogenen GW

- **Quad-Tree-Modell**

Topologie – Quad-Tree-Modell

→ Verwaltungsmethode die jeweils genau 4 Nachfolger erzeugt
„1 parent" - „4 children"-Beziehung => **Quadrantenbaum**, *quad tree*

- Aufteilung d. Rasters in Quadrate mit homogenem und nicht-homogenem GW
- wiederholte Teilung in immer neue Quadranten bzw. *subdivisions*

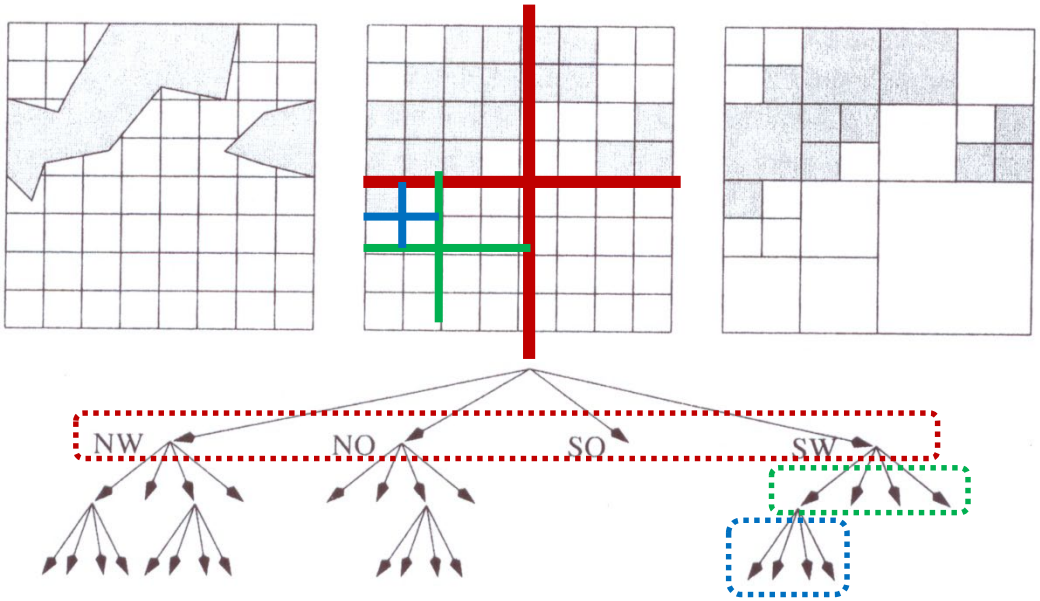


Abbildung 8.3: Rekursive Aufteilung in vier Quadranten: Quad tree (BARTELME 2005:268)

Topologie – Quad-Tree-Modell

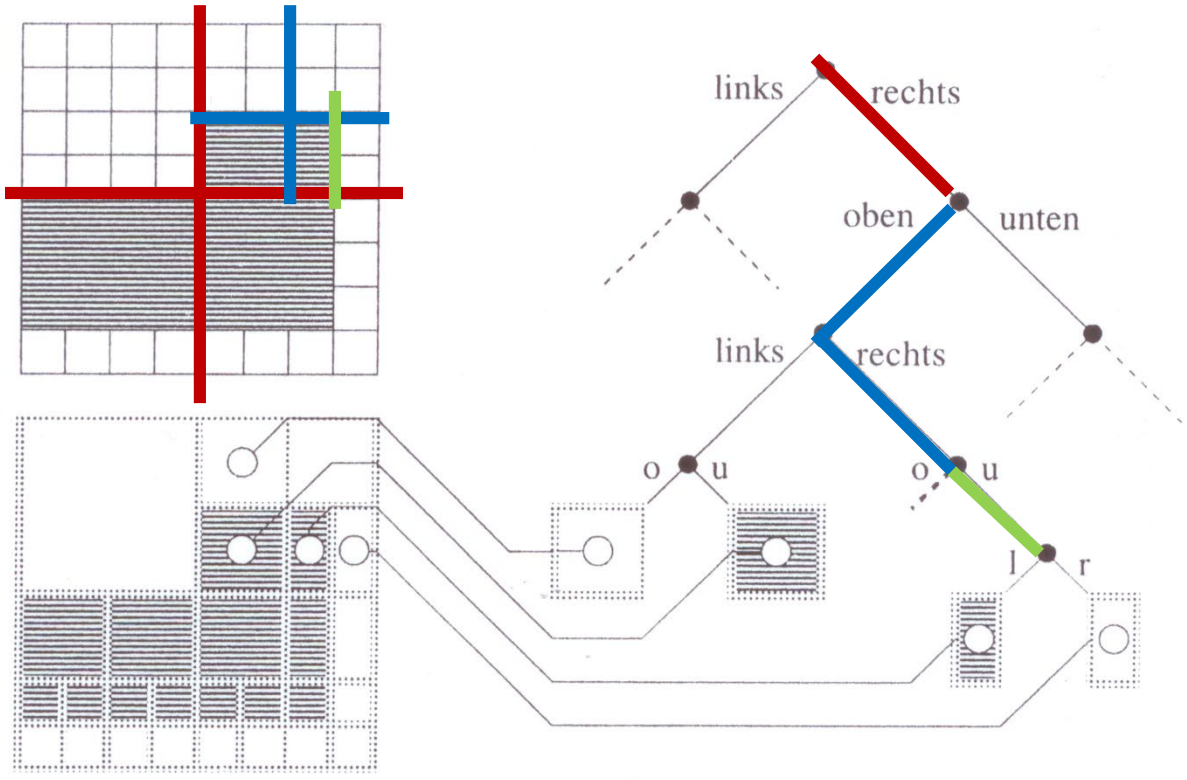
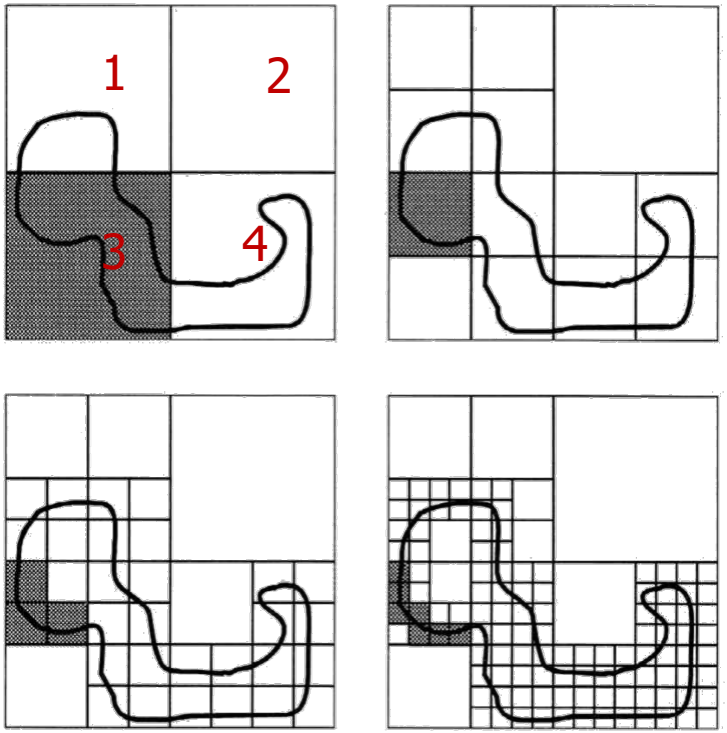
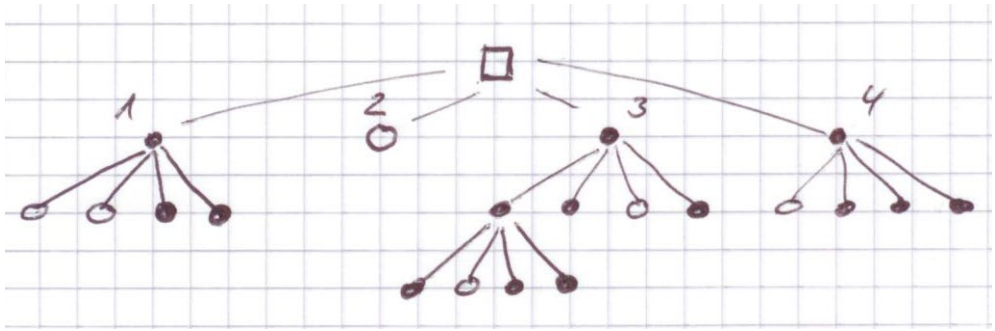


Abbildung 4.3: Baumstruktur zur Modellierung eines flächigen Phänomens

(BARTELME 2005:133)

Topologie – Quad-Tree-Modell





Rasterdaten – Pyramiden

(vgl. ggf. Softwaremeldung beim Laden von großen Rasterdateien in der Übung)

- Pyramiden sind eine reduzierte Version des ursprünglichen Raster-Datasets und können viele reduzierte Layer enthalten
- Beschleunigung der Anzeige von Raster-Daten, da nur die für die Anzeige erforderlichen Daten in der vorgegebenen Auflösung abgerufen werden
- Hineinzoomen => der Reihe nach werden kleinere Flächen dargestellt => feinere Auflösungsstufen => die Qualität bleibt gut
- Ohne Pyramiden würde das gesamte Dataset von der Festplatte gelesen und der Bildinhalt auf eine geringere Größe neu berechnet

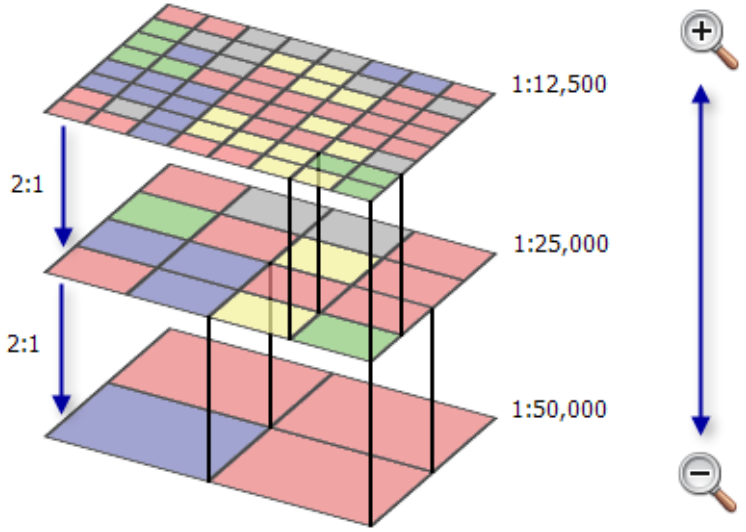


Abb.: Für jeden Layer der *Pyramide* wird ein Resampling im Verhältnis 2:1 durchgeführt

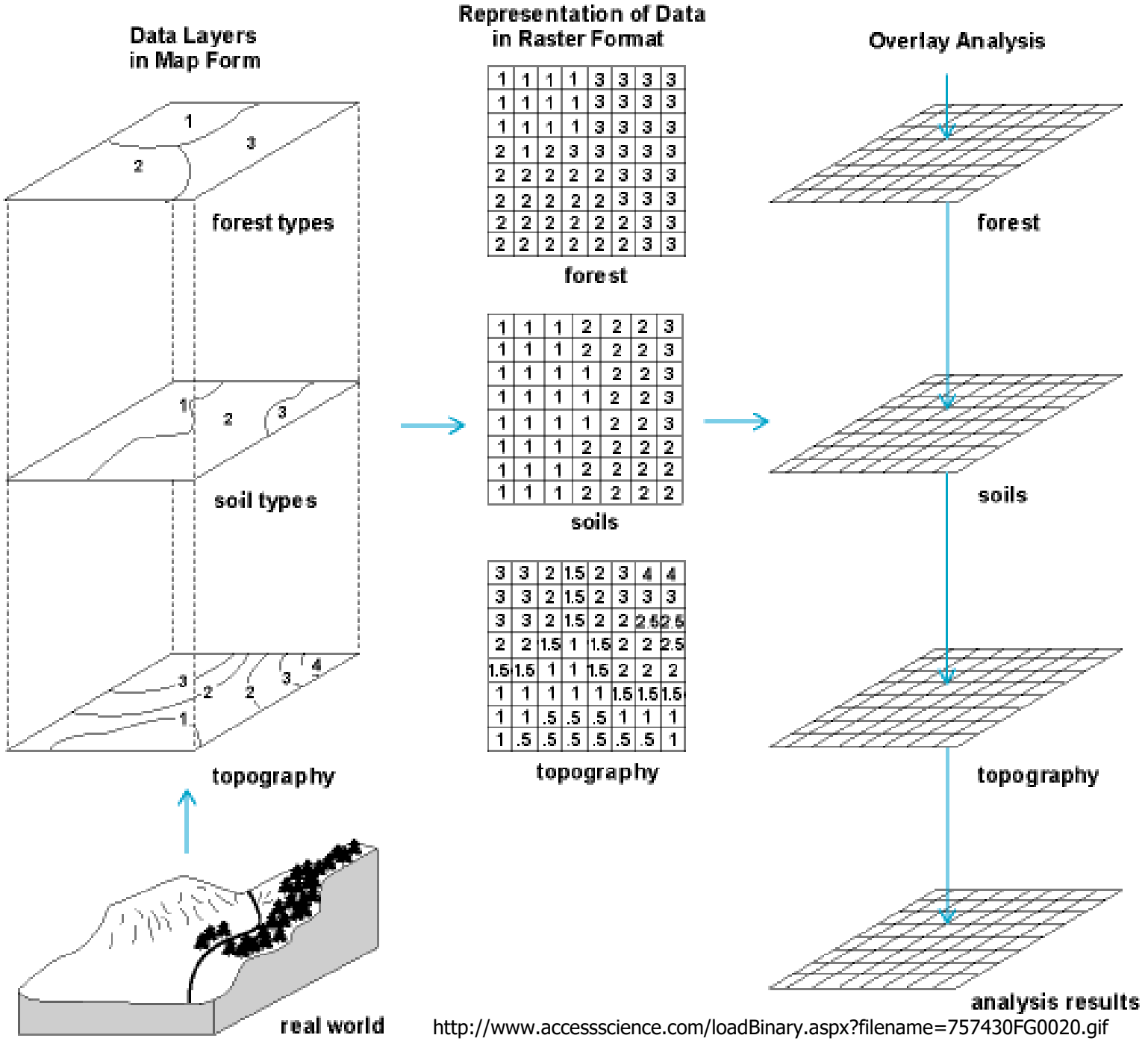
(Quelle: ArcGIS Desktophelp 10.0 > Raster-Pyramiden)



Video 10.6

Rasterdaten

GEOPROZESSIERUNG



http://www.accessscience.com/loadBinary.aspx?filename=757430FG0020.gif

Elementare Operationen - *Overlay*

- **Overlay/Verschneidung** verschiedener Grid-Layer

⇨  **=> Math-Tools**

⇨ z.B. *Plus*

1	1	2	2	2
3	1	3	4	4
3	3	2	4	4
3	2	2	1	4
3	2	2	1	1

+

3	3	1	2	2
2	3	1	1	1
2	4	3	3	1
2	2	3	4	4
1	2	1	1	4

=

4	4	3	4	4
5	4	4	5	5
5	7	5	7	5
5	4	5	5	8
4	4	3	2	5

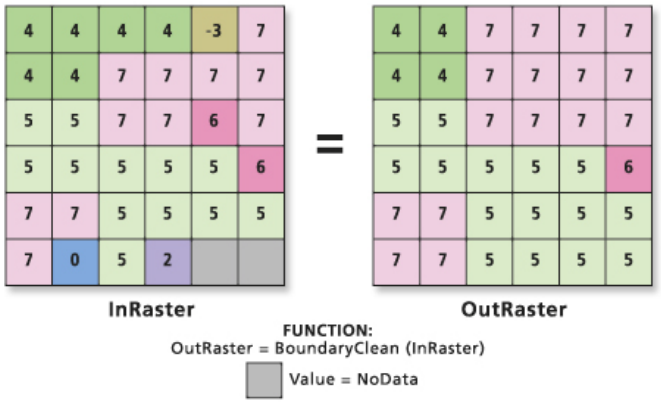
InRaster1 + InRaster2 = OutRaster

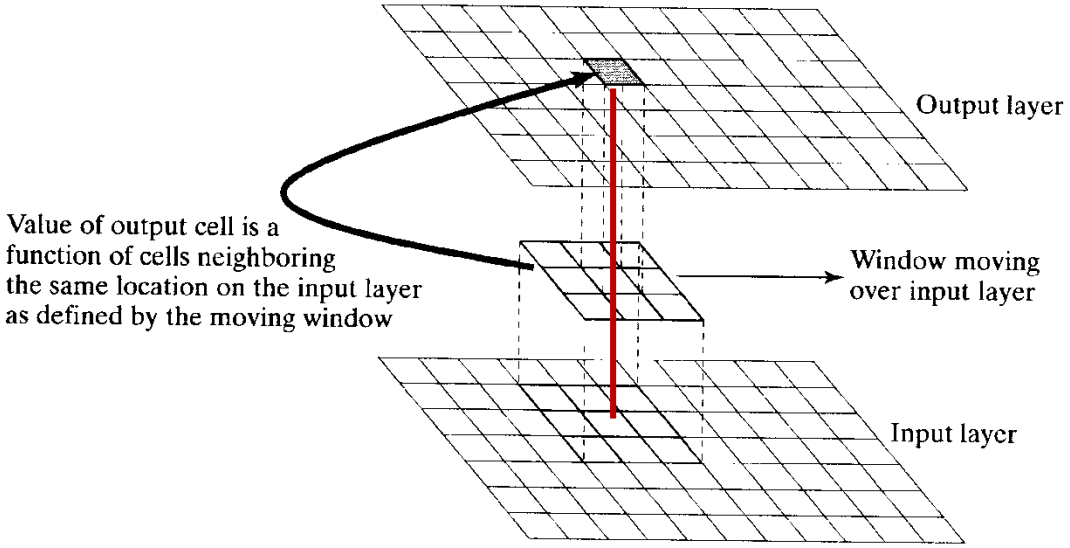
(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

Elementare Operationen - *Mittelwerte*

- Wert der Output-Zelle wird als Mittelwert aus allen dieser Zelle benachbarten Zellen im Input-Layer berechnet

Mehr: ArcGIS Desktop-Hilfe
☞ An overview of the Math toolset

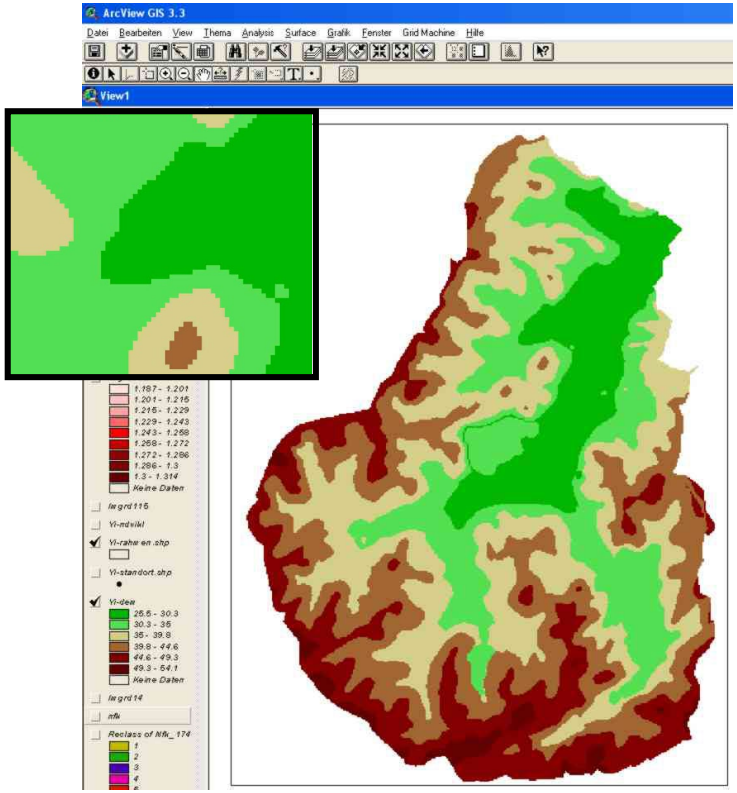




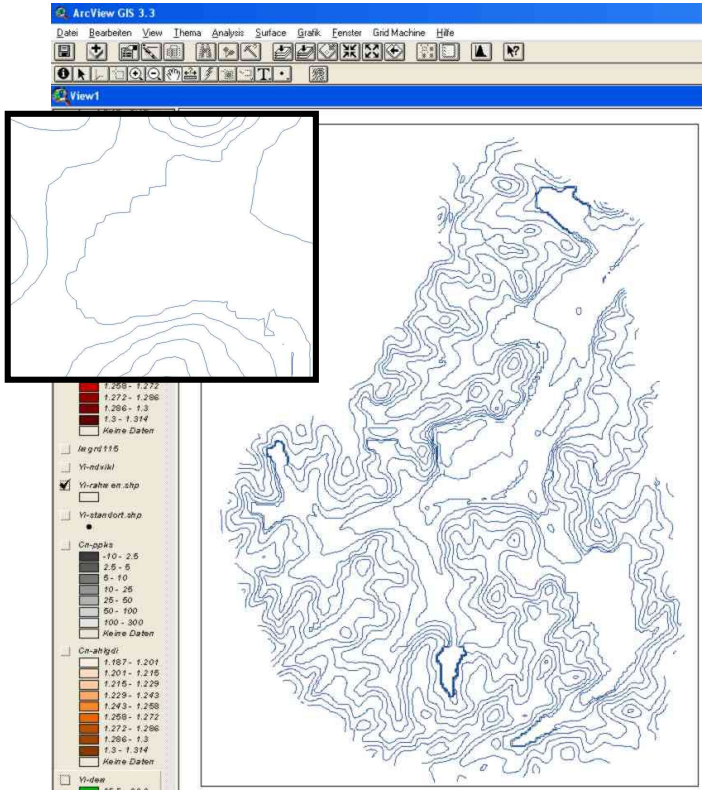
LO & YEUNG (2007: 166)

Raster-Vektor-Konvertierung

Grid-Datei (Rasterformat)



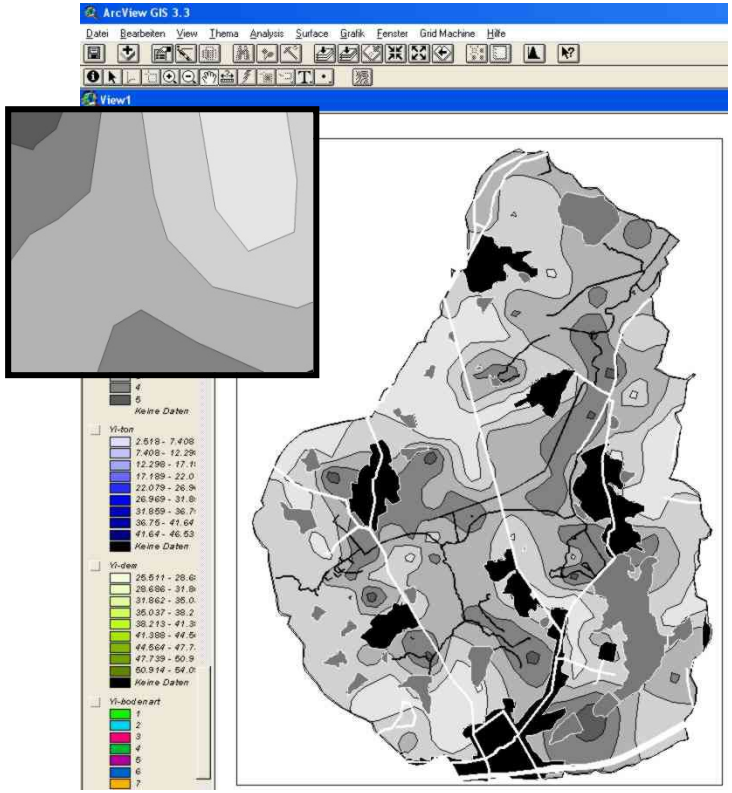
Shape-Datei (Vektorformat)



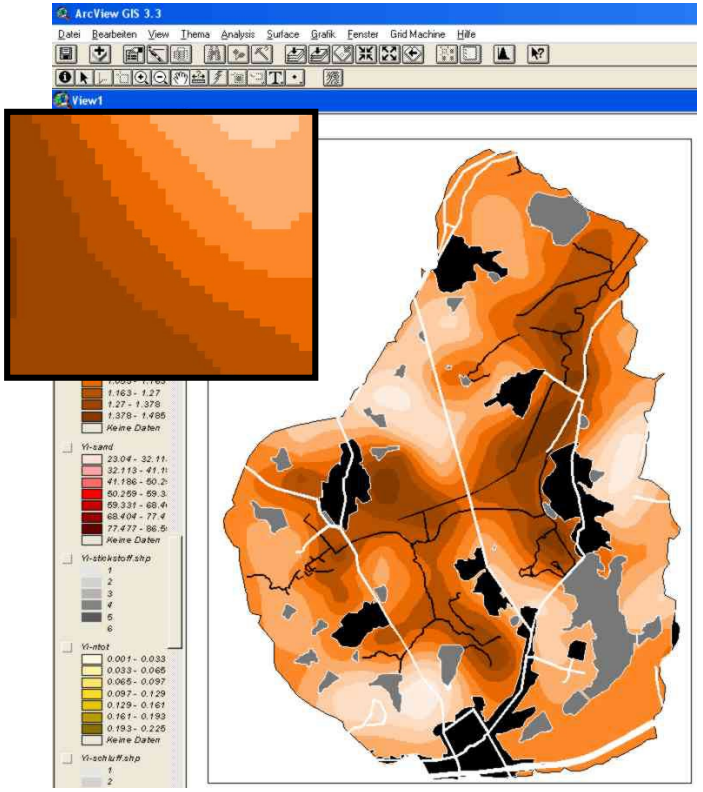
Konvertierung (*create contours*)

Vektor-Raster-Konvertierung

Shape-Datei (Vektorformat)

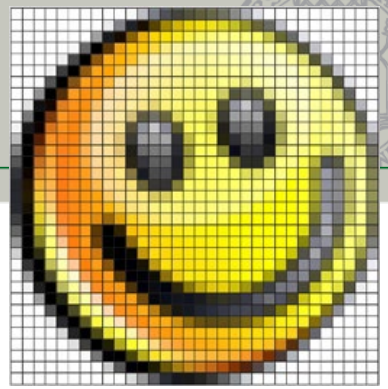


Grid-Datei (Rasterformat)





Konvertierung (*convert to Grid*)



Vor- und Nachteile von Rasterdaten



→ Geringer Aufwand bei der Erfassung (z. B. durch Scannen oder durch Vektor-/Raster-Konvertierung (*Gridding*: Shape ⇨ Grid)

→ Verschneidung und layerübergreifende Analysen (bei gleicher Rasterdefinition) sehr einfach möglich. Bei Verschneidungen entstehen keine neuen Geometrien.



→ Geo-Objekte zumeist nicht form- und lagegenau darstellbar

→ Inflexibilität bei der Objektdarstellung durch Festlegung eines Rasters

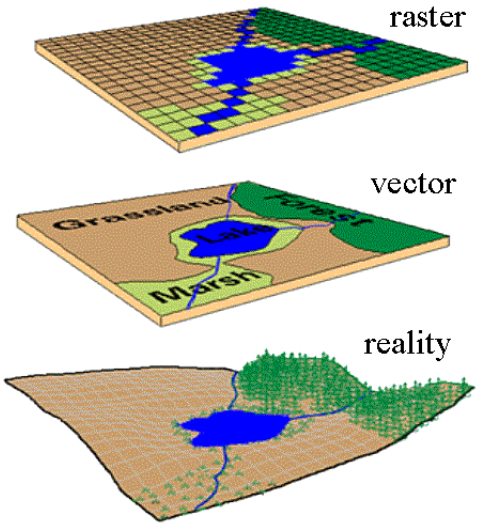
→ Sehr große Datenmengen



Video 10.7

Vektordaten vs. Rasterdaten

VEKTOR- ODER RASTER-GIS



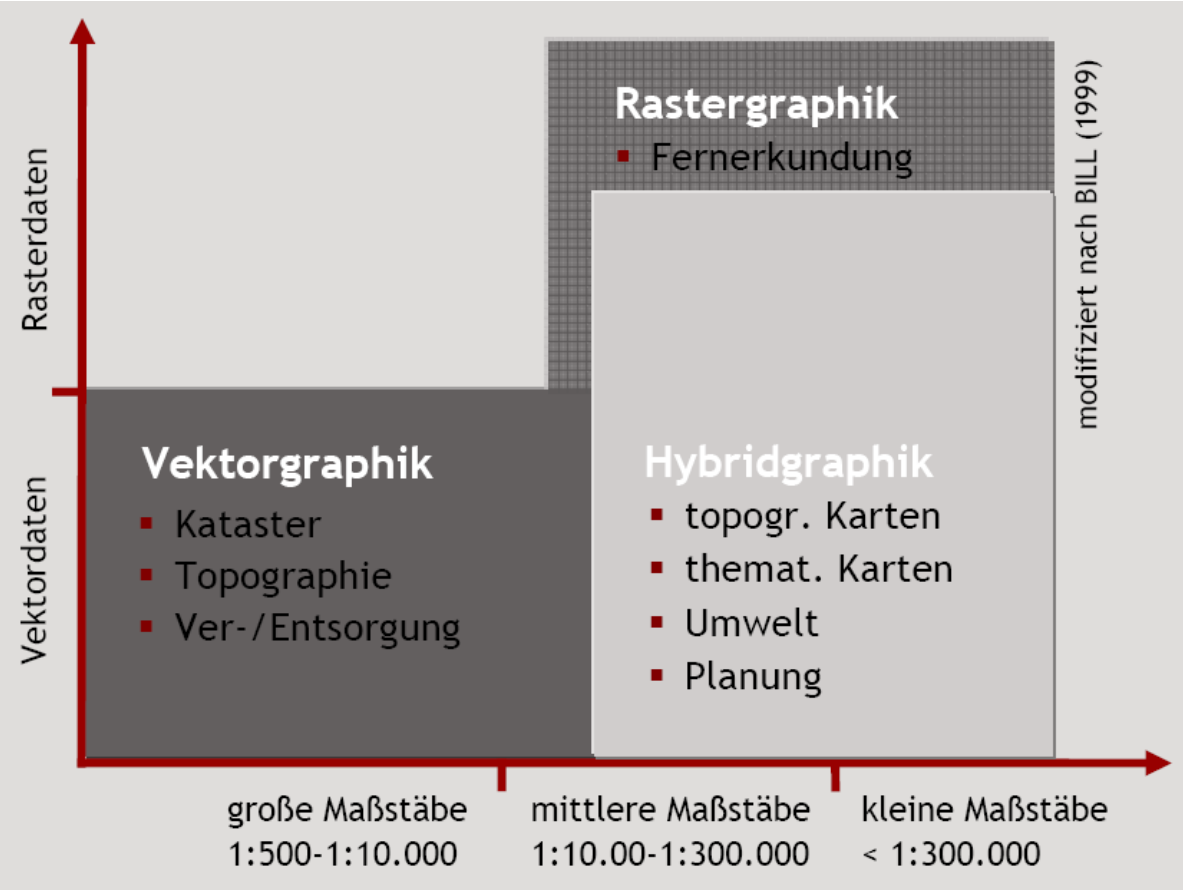
Vektor- oder Raster-GIS?

	Vektormodell	Rastermodell
Anwendung ☞ Geom. Operation	Umrechnung der Koordinaten in Monitorpixel durch Software, Graphikhardware erforderlich	einfach auf einem Computermonitor darstellbar
Objekte	günstig zur Abbildung von Linienstrukturen *=> Lineale Modelle*	günstig zur Abbildung von Flächenstrukturen *=> Areale Modelle*
Genauigkeit	hohe Lagegenauigkeit der dargestellten Geoobjekte	Lagegenauigkeit der dargestellten Geoobjekte abhängig von der Rasterzellengröße
Speicherplatz	geringer Speicherbedarf	große Datenmengen, speicherintensiv
Interne Organisation der Daten	Logische Datenstrukturierung und Objektbezug leicht möglich	Logische Datenstrukturierung und Objektbezug sehr eingeschränkt

Vektor- oder Raster-GIS?

	Vektormodell	Rastermodell
Anwendung ☞ Verschneidung	Verschneidungen kompliziert	Verschneidungen einfach
Anwendung ☞ Nachbarschaft	Nachbarschaftsermittlung kompliziert (z.B. Inselproblematik)	Nachbarschaftsermittlung einfach (4 direkte Nachbarzellen)
Anwendung ☞ Flächen	Flächenberechnung kompliziert	Flächenberechnung leicht durch Einfachheit der Geometrie
Anwendung ☞ Geoverarbeitung	Verknüpfungsalgorithmen (Rechenzeit) hoch	Verknüpfungsalgorithmen (Rechenzeit) einfach
Anwendung ☞ Karten	Qualität kartographischer Darstellungen hoch	Qualität kartographischer Darstellungen bei angepaßtem Maßstab hoch

Vektordaten vs. Rasterdaten - Anwendungsbereiche



Quelle: H. ASCHE (2007: http://www.uni-potsdam.de/Geographie/geoinfo/lehre/)

Einführung Kartographie & GIS



- Voraussetzung, um verschiedene Rasterlayer inhaltlich zu verknüpfen?
- Eigenschaften von Rasterdaten – häufige Formate
- Auflösung – Speicherplatz (Bits & Bytes)
- Struktur von Rasterdaten, Topologie und Komprimierung
- Vor- und Nachteile

Aufgabe XX: Computer arbeiten u.a. mit binären Zeichensätzen/Binärcodierung, dabei jedoch nie mit einzelnen Bits, sondern mit Gruppen von Bits. Eine Gruppe von 8 Bits wird als 1 Byte (1 B) bezeichnet. Nach dieser Kodierung lassen sich mit 8 Bit (= 1 Byte) alle Zahlen von 0 - 255 darstellen. In Rasterdaten können so Objekte mit Farb- bzw. Grauwerten identifiziert werden. Welche der genannten Dualzahlen (Bit-Folge) entspricht der Dezimalzahl „233“?	
A ☐	1 1 1 0 0 1 0 1
B ☐	1 1 1 0 1 0 0 1
C ☐	1 1 0 1 1 0 1 1
D ☐	1 0 1 1 1 0 1 1

Nachzulesen z.B. in:

- Bartelme 2005, S. 62 f., 127 ff., 188 f.
- Hennermann 2006, S. 66 ff.